

# ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Obecná farmakologie (O1–O35)

Tohle je zkrácená verze na čtení a učení — ne k odříkávání u zkoušky (na to je OBECKA-mLuvena). Je psaná souvisle, ne heslovitě. Každý odborný pojem je vysvětlen tam, kde se poprvé objeví — nemusíš si k tomu nic dohledávat. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past, na kterou se zkoušející chytají

## ČÁST 1 — Úvod a legislativa (O1–O4)

### O1 · Farmakologie, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis

**O co jde.** Farmakologie je věda o léčivech (*pharmakon* = léčivo, *logos* = věda) a stojí na dvou pilířích, které se pletou, protože šipka ukazuje opačně. **Farmakodynamika je to, co lék dělá s tělem** — na jaký receptor sedne a jakou odpověď vyvolá. **Farmakokinetika je to, co tělo dělá s lékem** — jak ho vstřebá, rozveze, rozloží a vyloučí.

**Tři pojmy, které nejsou totéž:** *léčivo* je vlastní účinná látka · *léčivý přípravek* je léčivo v konkrétní lékové formě spolu s pomocnými látkami (tableta, mast) · *lék* je hovorové slovo.

**Proč má jedno léčivo pět názvů.** Každý slouží někomu jinému:

| Název              | Co to je                                                     | Příklad                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| chemický           | vzorec rozepsaný slovy — přesný, nepoužitelný                | 2-(4-isobutylfenyl)propanová kyselina |
| generický (obecný) | krátký oficiální název látky                                 | ibuprofen                             |
| INN                | mezinárodní nechráněný — aby si lékaři rozuměli přes hranice | ibuprofen                             |
| lékopisný          | latinizovaná podoba do receptu                               | Ibuprofenum                           |
| výrobní (firemní)  | značka konkrétní firmy                                       | Brufen                                |

⚠ **Jen firemní název se píše s velkým písmenem** — je to vlastní jméno, jako Škoda nebo Nike.

**Podle původu** dělíme léčiva na **přírodní** (rostlinná, živočišná, anorganická), **polosyntetická** (přírodní látka se chemicky upraví — kodein z morfinu), **syntetická** (aspirin) a **biotechnologická** (vyrábí je živá buňka — viz O35).

**Lékopis** si představ jako **technickou normu pro léky** — kniha, ve které stojí, jak která látka musí vypadat, jak čistá být a jak se testuje. Formulace „základní farmaceutické dílo normativní povahy s celostátní závazností“ znamená jen tolik, že **to není doporučení, ale závazný předpis**. Vydává ho **ministerstvo zdravotnictví**, přebírá se z Evropského lékopisu.

Podle lékopisu se látky dělí na **oficinální** (v lékopisu **JSOU** — *officina* = lékárna, takže „lékárna to zná a smí to připravit“), **neoficinální** (nejsou v něm, ale používat se smějí) a **obsoletní** (zastaralé, vyřazené).

**Tabulky lékopisu** — jsou to vlastně přihrádky podle nebezpečnosti:

| Tabulka | Co obsahuje                                                  | Jak se skladuje                         |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| I       | omamné a psychotropní látky                                  | uzamčené, <b>recept s modrým pruhem</b> |
| II      | <b>venena</b> = jedy                                         | uzamčená skříň                          |
| III     | <b>separanda</b> = silně účinné ( <i>separare</i> = oddělit) | odděleně, <b>červené písmo na bílém</b> |
| IV, V   | doporučené dávky pro dospělé / pro děti do 15 let            | —                                       |

🔑 **Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem.**

⚠️ **Oficinální = v lékopisu JE.** Ve studentských materiálech bývá chybně „oficiální“ a „obsolentní“ — správně **oficinální a obsoletní**.

## O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

**O co jde.** Základním předpisem je **zákon o léčivech č. 378/2007 Sb.** Jádrem otázky je hranice mezi třemi kategoriemi — a **rozhoduje o ní MECHANISMUS ÚČINKU, ne složení**. Ta samá látka může být lék i doplněk stravy: vitamin D v kapkách z lékárny na křivici je lék, ten samý vitamin D v tabletce „pro podporu imunity“ je doplněk stravy.

|                      | Léčivý přípravek                                                                                                      | Doplněk stravy                            | Zdravotnický prostředek                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jak působí           | <b>farmakologicky</b> (na receptor/enzym),<br><b>imunologicky</b> (přes imunitu — vakcíny)<br>nebo <b>metabolicky</b> | jen <b>nutričně nebo fyziologicky</b>     | ⚠️ <b>ani jedním z těch tří — působí FYZIKÁLNĚ</b> (tvarem, tlakem, savostí) |
| Smí tvrdit, že léčí? | <b>ano</b>                                                                                                            | ⚠️ <b>NE</b>                              | ne                                                                           |
| Právně je to         | lék                                                                                                                   | ⚠️ <b>potravina</b><br>(vyhláška 58/2018) | prostředek                                                                   |
| Příklad              | antibiotikum                                                                                                          | multivitamin                              | obvaz, stent, kondom                                                         |

### Dělení léčivých přípravků:

- **podle výroby:** **HVLP** = hromadně vyráběné (krabička z továrny) · **IPLP** = individuálně připravované v lékárně na míru
- **podle výdeje** po stupních: na lékařský předpis → **volně prodejné s omezením** (vydá jen farmaceut proti občance — typicky pseudoefedrin, protože se z něj dá vyrobit pervitin) → volně prodejné → vyhrazené (i mimo lékárnou)

**Dva dokumenty ke každému přípravku:** **SPC** (Souhrn údajů o přípravku) je **odborná verze pro lékaře**, je součástí rozhodnutí o registraci a je veřejný. **Příbalová informace** je verze **pro pacienta** a je v balení.

**Off-label** znamená doslova „mimo štítek“ — lék se použije jinak, než má v SPC (jiná diagnóza, věk, cesta podání). ⚠️ **Není to nezákonné ani postup non lege artis** — pro děti se studie často vůbec nedělaly, takže bez off-label by pediatr neměl čím léčit.

**Generikum** je kopie originálu po vypršení patentu: **stejná léčivá látka, stejné množství, stejná léková forma i biologická účinnost** — liší se jen **pomocnými látkami** (výplň, barvivo). Proto se u něj neopakuje celý výzkum, stačí prokázat **bioekvivalenci** = že v krvi vytvoří stejnou hladinu jako originál.

**Regulační orgány:** **SÚKL** (Česko) · **EMA** (Evropská léková agentura) · **FDA** (USA).

🔑 **Lék léčí a smí to říct. Doplněk doplňuje a říct to nesmí. Prostředek působí fyzikálně.**

⚠ Off-label **NENÍ** nezákonné. Na tohle se doptávají.

## O3 · Předepisování léčivých přípravků

**O co jde.** Upravuje to **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisovat smějí **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři** v rozsahu své odbornosti.

**Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností**, ne poznámka. Odpovědnost nesou **dva lidé: lékař za to, co napsal, a lékárník za to, co vydal**. Právě proto je recept tak formalizovaný — lékárník podle jeho částí kontroluje, jestli se lékař neuklepl.

**Tři druhy předpisu — liší se tím, KOMU se vydává:**

- **recept** = pro konkrétního pacienta
- **žádanka** = objednávka pro celé oddělení nebo ordinaci (není na ní pacient)
- **poukaz** = na zdravotnický prostředek (berle, obvazy, glukometr)

Standardem je dnes **elektronický recept**; pacient dostane průvodku, SMS, e-mail nebo ho má v aplikaci.

**Omamné a psychotropní látky z tabulky I se předepisují na recept s modrým pruhem** se zvláštní evidencí.

**Magistraliter receptura** (= lékárníkem připravené na míru, dnes hlavně masti a roztoky) má vlastní pravidla:

| Pravidlo                                                   | Proč to tak je                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. pád jednotného čísla</b>                             | Recept začíná <b>Rp.</b> = <i>Recipe</i> = „vezmi“. A vezmi <b>čeho?</b> Celý recept je jedna věta. |
| <b>každá látka na svůj řádek, velké písmeno</b>            | přehlednost a kontrola                                                                              |
| ⚠ <b>gramy bez jednotky, min. 1 desetinné místo (10,0)</b> | <b>aby se nedala splést jednotka</b> — „10“ může být 10 mg i 10 g, což je tisícinásobný rozdíl      |
| ⚠ <b>překročení dávky = vykřičník + slovo PŘEKROČENÍ</b>   | jinak lékárník musí předpokládat chybu a <b>přípravek NEVYDÁ</b>                                    |

**Generická substitute:** lékárník smí vydat jiný přípravek se stejnou léčivou látkou, **pokud to lékař na receptu výslovně nezakáže**.

🔑 **Magistraliter: 2. pád, každá látka na svůj řádek, gramy s desetinným místem.**

⚠ **Maximální dávku lékárník nesmí překročit** — ani jednotlivou, ani denní — dokud ji lékař neoznačí vykřičníkem.

## O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

**O co jde.** Vývoj léku má dvě velké části. **Preklinické hodnocení** probíhá **nejdřív in vitro (ve zkumavce), pak na zvířatech**. Zjišťují se při něm tři dávky — a to „50“ v nich vždycky znamená „**u poloviny testovaných**“:

| Zkratka     | Co znamená                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ED50</b> | dávka, při které se dostaví <b>žádaný Efekt</b> u poloviny |
| <b>TD50</b> | dávka, při které se objeví <b>Toxicita</b> u poloviny      |
| <b>LD50</b> | dávka, po které polovina zemře ( <b>Letální</b> )          |

Z nich se počítá **terapeutický index** (viz O23). Povinně se dále testuje **mutagenita** (poškozuje látka DNA? — slouží k tomu **Amesův test**, viz O31), **teratogenita** (poškozuje plod?) a **karcinogenita** (způsobuje nádory?).

**Klinické hodnocení má čtyři fáze:**

|          |                                                                                      |                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| FÁZE I   | 20–100 ZDRAVÝCH dobrovolníků                                                         | → "Je to bezpečné?"<br>snášenlivost + kinetika, NE účinnost     |
| FÁZE II  | stovky PACIENTŮ                                                                      | → "Kolik toho dát a funguje to vůbec?"<br>hledá se účinná dávka |
| FÁZE III | TISÍCE pacientů<br>randomizovaná, dvojité zaslepená,<br>proti placebo nebo standardu | → "Funguje to doopravdy?"                                       |
|          | ↓<br>REGISTRACE                                                                      |                                                                 |
| FÁZE IV  | statisíce lidí v praxi<br>= FARMAKOVIGILANCE                                         | → "Co jsme přehlédli?"                                          |

**Randomizace a zaslepení jsou dvě pojistky proti sebeklamu.** *Randomizace* = o tom, kdo dostane lék a kdo placebo, **rozhodne los**, ne lékař (jinak by podvědomě dával lék těm zdravějším). *Dvojité zaslepení* = **neví to ani pacient, ani lékař** (jinak by lékař u „svých“ viděl zlepšení i tam, kde není).

⚠ **Proč fáze IV vůbec existuje — tohle je pointa otázky.** Do registrační studie se vejde pár tisíc lidí. **Nežádoucí účinek s výskytem 1 : 10 000 se v takovém souboru statisticky NEMÁ JAK objevit** — nikdo takový tam prostě není. Objeví se, až lék bere půl milionu lidí. A studie se navíc dělají na „čistých“ pacientech: bez těhotných, bez dětí, bez seniorů s pěti dalšími nemocemi — **a přesně ti lék v praxi dostanou.**

**Farmakovigilance** (*vigilantia* = bdělost) je systém hlášení nežádoucích účinků z praxe. **Pacient hlásit smí, zdravotník musí.**

U generik se celý cyklus neopakuje — stačí prokázat **bioekvivalenci**.

🔑 Fáze I = je to bezpečné? II = kolik? III = funguje to? IV = co jsme přehlédli?

⚠ **Zdraví dobrovolníci jsou JEN ve fázi I.**

## ČÁST 2 — Lékové formy a podání (O5–O9)

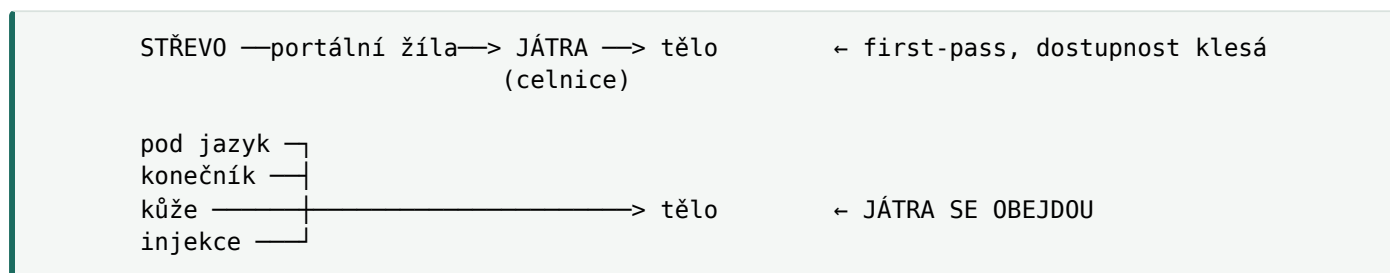
### O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

**O co jde.** Cesta podání se volí podle toho, **kde má léčivo působit a jak rychle**. Základní dělení je na **celkové (systémové)** a **místní**; celkové se dělí na **intravaskulární** (do cévy) a **extravaskulární**.

**Dva pojmy, které musíš mít jasné, protože se vracejí v celé kinetice:**

**Biologická dostupnost** = **kolik procent podané dávky se doopravdy dostane do krve v účinné podobě**. Spolkeš 100 mg, do krve se dostane 30 mg → dostupnost 30 %. **Nitrožilně je vždycky 100 %** — píchneš to rovnou do krve, není co ztratit.

**First-pass efekt („efekt prvního průchodu“) = krev ze střeva neteče rovnou do těla, ale portální (vrátnicovou) žílou nejdřív do jater.** Játra fungují jako celnice, která část zásilky zabaví a rozloží. **Proto tableta nikdy nedodá tolik, kolik obsahuje.**



| Cesta         | Výhoda                                                 | Nevýhoda                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| nitrožilní    | <b>100 % dostupnost, okamžitý nástup, přesná dávka</b> | ⚠ <b>nedá se vzít zpět, nutný odborný personál</b>                                     |
| perorální     | nejfyziologičtější, nejbezpečnější, nejvhodnější       | ⚠ <b>first-pass, závislost na pH a jídle, nutná spolupráce</b> → nejméně předvídatelná |
| inhalační     | <b>po nitrožilním nejrychlejší</b>                     | vyžaduje techniku                                                                      |
| transdermální | obchází játra, dlouhý rovnoměrný účinek                | nejpomalejší nástup                                                                    |

**Proč jsou plíce hned po žíle nejrychlejší:** plicní sklípky mají **plochu jako tenisový kurt** a stěna mezi vzduchem a krví je **tenká asi jako mýdlová bublina**. Velká plocha + tenká bariéra = bleskové vstřebání.

**Pořadí podle rychlosti nástupu:** nitrožilně → inhalačně → sublingválně → nitrosvalově → podkožně → perorálně → **transdermálně (nejpomaleji)**.

🔑 **Kdo obchází játra: pod jazyk, do konečníku, přes kůži, injekčně.**

⚠ **Rektální podání obchází játra jen z dolních dvou třetin** — horní třetina odtéká do portální žíly. Proto je čípek nepředvídatelný.

## O6 · Lékové formy — perorální a orální

**O co jde.** Nejdřív rozlišení, které se plete a liší se jedním písmenem: **per os** = „**skrz ústa**“, ústa jsou jen průchod, **cíl je střevo** → *perorální*, polyká se. **Oralis** = „**ústní**“, cíl jsou ústa sama → *orální*, zůstává v puse. **Pastilka na krk je orální, tableta ibuprofenu perorální**, i když obojí dáš do pusy.

**Perorální formy** dělíme na tekuté a tuhé. **Tekuté** (roztoky, sirupy, suspenze, emulze) mají **rychlejší nástup a přesnější dávkování** — proto u dětí a seniorů.

**Tuhé formy** — a tady je **pointa: tableta není slisovaný prášek, je to ŘÍDICÍ SYSTÉM** pro to, kde a jak rychle se léčivo uvolní. Je to malý časovač.

| Typ tablety                                | Co dělá                                                                                                          | Proč                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| obalovaná                                  | chrání před vlhkem, zakryje chuť                                                                                 | pohodlí                                                                           |
| ⚠ <b>enterosolventní</b>                   | <b>odolá žaludeční kyselině, rozpustí se až ve střevě</b> ( <i>enteron</i> = střevo, <i>solvere</i> = rozpustit) | <b>bud' kyselina ničí lék</b> (omeprazol), <b>nebo lék ničí žaludek</b> (aspirin) |
| ⚠ <b>retardovaná</b> (SR, XR, ER, prolong) | uvolňuje <b>postupně několik hodin</b>                                                                           | stačí 1 tableta denně místo tří                                                   |

⚠ **Retardovanou ani enterosolventní tabletu nesmí pacient rozlámat ani rozkousat** — zničí se uvolňovací systém a **celá dvanáctihodinová dávka se vyplaví najednou**. U morfinu nebo u léku na tlak to může zabít.

**Orální formy** (pastilky, bukální = za tváří, sublingvální = pod jazyk) mají **jediný farmakokinetický smysl: vstřebat se sliznicí rovnou do žilního odtoku, který jde do horní duté žíly, tedy k srdci — a NE do jater**. Proto se **nitroglycerin dává pod jazyk**; spolknutý by ho játra zlikvidovala dřív, než by zabral.

🔑 **PerorálníE = polykám. Orální = zůstává v puse.** Jedno písmeno, úplně jiná kinetika.

⚠ **Retardovaná tableta se nesmí rozlomit.**

## O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

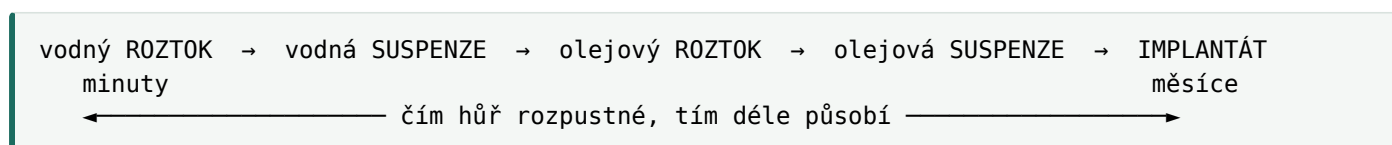
**O co jde.** Parenterální znamená doslova „mimo střevo“ (*para* = vedle, *enteron* = střevo), tedy jakékoli podání injekcí. A protože injekce **přeskočí všechny přirozené obranné bariéry** — kůže, žaludeční kyselinu, střevní stěnu i játra — platí na ni **pět přísných požadavků**:

| Požadavek                 | Co znamená                                    | Proč                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| sterilní                  | bez živých mikrobů                            | přímý vstup do krve                      |
| ⚠ apyrogenní              | <b>nezpůsobí horečku</b> ( <i>pyr</i> = oheň) | ⚠ <b>NENÍ totéž co sterilní!</b> viz níž |
| izotonické                | stejná koncentrace částic jako krev           | jinak krvinky prasknou nebo se scvrknou  |
| izohydrie                 | stejně pH jako krev (~7,4)                    | jinak pálí a poškodí žílu                |
| bez mechanických nečistot | žádná vlákna, úlomky skla                     | ucpaly by kapiláru                       |

⚠ **Sterilita ≠ apyrogenost — a je to oblíbená doplňující otázka.** Sterilizací bakterie zabiješ, **ale zbydou po nich úlomky buněčné stěny — ENDOTOXINY**. Ty jsou tepelně odolné, sterilizace je nezničí — **a po vpíchnutí do žíly spustí horečku**. Proto se apyrogenost testuje zvlášť.

**Cesty:** nitrožilní, nitrosvalová, podkožní, nitrokožní, **intratékální** (do mozkomíšního moku, *théka* = pouzdro — když se lék jinak do mozku nedostane).

⚠ **Rychlost uvolňování z místa vpichu se řídí jedním pravidlem: čím HŮŘ se přípravek rozpouští, tím DĚLE tam vydrží.** Do krve se totiž dostane jen to, co je rozpuštěné.



Na tomhle principu fungují **depotní antipsychotika i hormonální implantáty**.

**Dermatologika** se dělí podle poměru vody a tuku: **mast** (skoro čistý tuk, uzavře kůži) · **krém** (tuk + voda) · **gel** (vodný, rychle se vsákne) · **pasta** (mast s práškem — kryje a vysušuje) · **roztok**.

🔑 **Pět požadavků: sterilní, apyrogenní, izotonické, správné pH, bez nečistot.**

⚠ **Na mokré mokré, na suché mastné.** Mokvající lézi chceš vysušit, suchou promastit.

## O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia, inhalanda

**O co jde.** U každé lokalizace se ptáš na dvě věci: **co ta sliznice snese a co přes ni projde**.

**Oko má nejprísnejší požiadavky — musí byť sterilný, izotonický a s pH blízky slze.** Dôvod: **rohovka nemá cévy, takže nemá ani imunitnú hliadku** — bakterie zavlečená do oka môže za dva dny sežrat rohovku a oko oslepie. A pH musí sedieť, pretože inak kapka páli, oko slzí a **slzy liek okamžite vyplaví ven**.

*Detail: do **spojkového vaku** (záhyb medzi víčkom a okom) se vejde asi 30 µl, kapka má 50 µl — **kapat dvakrát je proto zbytočné**, jen to vyteče.*

**Ucho nemusí byť sterilný** — zevní zvukovod je slepá trubice pokrytá kůží, prakticky povrch těla. ⚠ **Ale za neporušeným bubínkem je středouší, které sterilní JE.** Při protřazeném bubínku se kapka dostane do středouší a platí úplně jiná pravidla (riziko ototoxicity).

**Nos** se rychle vstřebává a může mít systémový účinek.

**Čípek** — z dolních dvou třetin konečníku odtéká krev mimo portální oběh, takže se obejde first-pass. ⚠ **Ale protože nikdy nevíš, kam čípek dojde, je dostupnost nepředvídatelná.** Používá se u dětí a u zvracejícího pacienta.

**Inhalanda jsou po nitrožilním podání nejrychlejší** — obrovská plocha, tenká bariéra. Patří sem aerosoly, práškové inhalátory a nebulizace.

⚠ **Inhalační podání není nikdy čistě lokální** — část se vstřebá systémově a část pacient spolkne. **Proto se po inhalaci kortikoidu vyplachují ústa**, jinak vznikne **orofaryngeální kandidóza** (kvasinková infekce s bílým povlakem — kortikoid v ústech potlačí místní imunitu a kvasinka, která tam běžně jen nenápadně žije, dostane volné pole).

🔑 **Oko = nejprísnejší. Plíce = nejrychlejší. Konečník = obchází játra.**

⚠ **U novorozence je transdermální podání nevhodné** — tenká kůže a **velký povrch k hmotnosti** znamenají významné systémové vstřebání.

---

## O9 · Komunikace, adherence, compliance, placebo a nocebo

**O co jde.** Lékař musí pacienta poučit o **lékové formě, dávkování, způsobu podávání, interakcích a doplatku** — a formu přizpůsobit konkrétnímu člověku (senior a dítě potřebují něco jiného).

⚠ **Compliance a adherence jsou DVĚ SLOVA PRO TOTÉŽ** — nakolik pacient bere léky, jak má. *Compliance* („poslušnost, vyhovění“) zní, jako by pacient plnil rozkazy; proto se dnes říká **adherence** („přidržení se plánu“), což počítá s tím, že **pacient je partner**. **Obsahově je to rovnocenné — nedělej z toho dva různé pojmy, na tom se dá shodit.**

Adherenci ovlivňuje **schopnost a ochota pacienta, povaha terapie** (složitost režimu, počet léků, nežádoucí účinky) a **povaha nemoci**. Zlepšit ji lze čtyřmi způsoby: **co nejjednodušší režim · informovat rodinu · diskuse a možnost volby · vysvětlit následky nedodržení.**

*Proč je to vůbec téma: zhruba polovina pacientů s chronickou nemocí léky nebere tak, jak má — a nejlepší lék, který se neužije, má nulovou účinnost.*

**Placebo** (latinsky „budu se líbit“) = **tabletky bez účinné látky, jinak k nerozeznání od pravého léku**. Používá se ve fázi III. ⚠ **Placebo NENÍ „nic“** — očekávání samo spouští měřitelné pochody (u bolesti se vyplaví vlastní endorfiny). **Proto zabírá u bolesti, deprese, nevolnosti a úzkosti — tedy tam, kde se hodně podílí prožitek — a nezabírá tam, kde je potřeba fyzicky něco změnit.** Nádor nezmenší.

**Nocebo** je zrcadlový obraz („uškodím“): **pacient čeká, že mu bude hůř — a hůř mu bude.**



⚠ **Důkaz je studie s finasteridem: skupině, které lékaři řekli o riziku erektilní dysfunkce, ji mělo 44 %. Neinformované skupině jen 15 %. Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělala jediná věta lékaře.** Proto se o nežádoucích účincích musí mluvit citlivě: informovat ano, zastrašovat ne.

🔑 **PLacebo = PLus. NOcebo = NO.**

⚠ **Compliance a adherence jsou rovnocenné pojmy, ne dva různé.**

## ČÁST 3 — Farmakokinetika (O10–O20)

### O10 · Přechod látek biologickými membránami

⚠ **Tohle je nejdůležitější otázka celé obecky** — odvozuje se z ní iontová past, vylučování ledvinami, průnik do mozku, hromadění v mléce i to, proč anestetikum nefunguje v zaníceném zubu. Vyplatí se rozumět jí doopravdy.

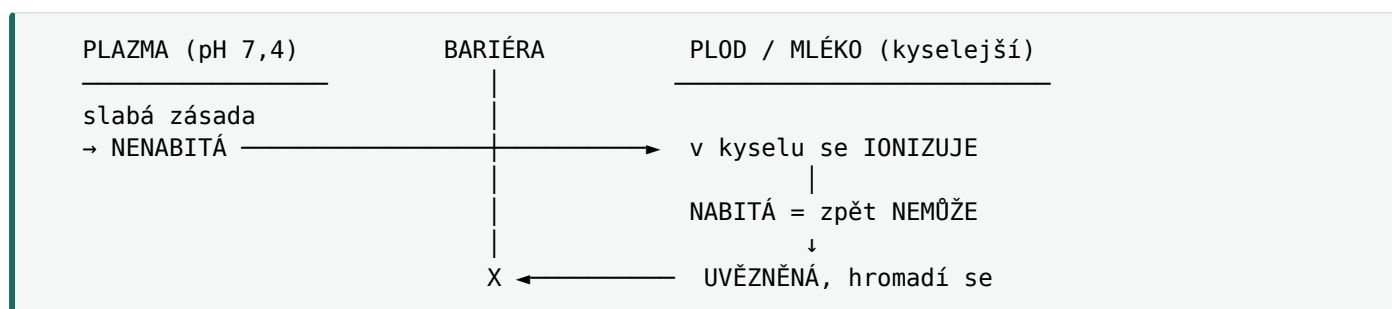
**O co jde. Buněčná membrána je TUKOVÁ STĚNA** — dvě vrstvy tuku k sobě obrácené. A platí prosté pravidlo z kuchyně: **tuk se mísí s tukem, ne s vodou.** Proto:

- **lipofilní** („tuk milující“, mastná, **nenabitá** molekula) **projde snadno**
- **hydrofilní** („vodu milující“, **nabitá** molekula) **neprojde** — obalí se vodou a tuková stěna ji odmítne

**Co znamená „ionizovaná“:** molekula **získala elektrický náboj** — buď odevzdala vodíkový iont (a je záporná), nebo ho přijala (a je kladná).

⚠ **A teď pointa, na které stojí půlka farmakologie: jestli je molekula nabitá, NEZÁVISÍ JEN NA NÍ, ale na pH prostředí, ve kterém právě je.** Slabá kyselina je v kyselém prostředí nenabitá (projde), v zásaditém nabitá (neprojde). U slabé zásady je to obráceně.

**IONTOVÁ PAST** je pak už jen logický důsledek:



**Proto se zásaditá léčiva hromadí u plodu a v mateřském mléce.** A proto se **při otravě aspirinem (kyselinou) ZALKALIZUJE moč** — aspirin se v zásadité moči ionizuje, nemůže se z kanálku vstřebat zpět a odeče pryč.

**Pět mechanismů přestupu:**



| Mechanismus                  | Lidsky                                                                          | Energie | Saturovatelný? |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| pasivní difuze               | teče to samo z místa, kde je toho hodně, tam, kde je málo — jako pach z kuchyně | ne      | ⚠ NE           |
| facilitovaná difuze          | taky po spádu, ale potřebuje <b>dvířka s obsluhou</b> (přenašeč)                | ne      | ano            |
| aktivní transport            | <b>proti spádu, do kopce</b> — proto se platí <b>ATP</b>                        | ano     | ano            |
| vezikulární (endo/exocytóza) | buňka to <b>spolkne v bublině</b> — velké molekuly                              | ano     | —              |
| filtrace                     | protlačení dírkou — malé molekuly ve vodě                                       | ne      | —              |

⚠ **Saturovatelné a kompetitivní jsou JEN mechanismy s přenašečem** — protože nasytit se dá jen to, čeho je omezený počet. Volná difuze nemá kapacitu, kterou by šlo vyčerpat.

Průnik dále omezují **bariéry** — **hematoencefalická (HEB) a placentární**.

🔑 **Po spádu zadarmo = difuze. Proti spádu za ATP = aktivní transport. Nabité neprojde, tučné projde.**

## O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

**O co jde.** Klinická farmakokinetika se zabývá **interindividuální variabilitou** — tedy tím, **proč stejná dávka vytvoří u dvou lidí jinou hladinu**. Osud léčiva popisuje zkratka **ADME**:

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| A bsorpce     | dostat se do krve                 |
| D istribuce   | rozvézt se po těle                |
| M etabolismus | přeměnit na něco, co jde vyloučit |
| E xkrece      | odejít z těla                     |

**Tři základní parametry** — a je klíčové rozumět, co znamenají, ne je jen umět definovat:

| Parametr                         | Definice                                                                                       | Lidsky                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Clearance (Cl)</b>            | objem plazmy, který se za jednotku času <b>zcela zbaví</b> léčiva                              | <b>jak rychle tělo uklízí.</b> Není to množství léku, ale <b>objem</b> — jako výkon čističky: „za minutu přečistíme 100 litrů“ |
| <b>Distribuční objem (Vd)</b>    | zdánlivý objem, ve kterém by muselo být léčivo rozpuštěno, aby vysvětlil naměřenou koncentraci | <b>kam všude se lék rozutekl.</b> Dávka ÷ koncentrace. Malé číslo = drží se v krvi, velké = je ve tkáních                      |
| <b>Biologická dostupnost (F)</b> | podíl dávky, který se dostane do oběhu v účinné formě                                          | kolik procent dorazilo                                                                                                         |

⚠ **Rozliš PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ parametry, ptají se na to. Primární se MĚŘÍ a skutečně popisují, co tělo s lékem dělá: clearance, distribuční objem, biologická dostupnost. Sekundární se z nich POČÍTÁJÍ: poločas a eliminační konstanta.**

⚠ **Poločas není vlastnost léku — je to VÝSLEDEK.** Zeptej se: jak dlouho trvá vyčistit bazén? Záleží na dvou věcech — **jak je velký (Vd) a jak výkonná je čistička (Cl)**:

$$t_{1/2} = 0,693 \times Vd / Cl$$

(0,693 je přirozený logaritmus dvojky — vypadne to z matematiky exponenciálního poklesu. Nemusíš to umět odvodit, jen vědět, že tam patří.)

Sleduje se **plazmatická koncentrace**, protože je v rovnováze s koncentrací v místě účinku, kterou přímo měřit nelze.

🔑 **ADME = dovnitř, rozvézt, rozložit, ven.**

⚠️ **Poločas není primární parametr** — je to následek clearance a distribučního objemu, ne příčina.

## O12 · Procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

**O co jde.** Rozdíl je v tom, jestli se za jednotku času eliminuje konstantní **PODÍL**, nebo konstantní **MNOŽSTVÍ**.

|              | 1. řád                                       | 0. řád                                       |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Eliminuje se | konstantní <b>PODÍL</b> (10 % za hodinu)     | konstantní <b>MNOŽSTVÍ</b> (10 mg za hodinu) |
| Křivka       | exponenciální                                | přímka                                       |
| Poločas      | konstantní, nezávisí na dávce                | ⚠️ prakticky neexistuje                      |
| Kdy nastává  | naprostá většina léčiv — enzymy mají rezervu | enzym je <b>NASYCENÝ</b>                     |

**Fronta u pokladny to vysvětlí: 1. řád je obchod, kde je pokladních dost** — čím víc zákazníků, tím víc jich odbavíš, ale procento zůstává stejné. **0. řád je jedna pokladní na maximum** — odbaví deset lidí za hodinu, ať jich stojí dvacet nebo dvě stě. Zbytek se hromadí.

**Saturační kinetika je přechod mezi nimi:** při nízkých dávkách 1. řád, **po nasycení enzymu přeskočí na 0. řád.** 🔑 **Trojka: ETHANOL, FENYTOIN, ASPIRIN ve vyšších dávkách.**

*Alkohol je nejnázornější příklad z života: játra odbourají stálých ~0,1–0,15 ‰ za hodinu bez ohledu na to, kolik jsi vypila. Proto se z jednoho piva vystřízlivíš za hodinu a z osmi za osm hodin — ne za hodinu a půl.*

⚠️ **Klinický důsledek je zásadní: u 0. řádu vyvolá MALÉ zvýšení dávky OBROVSKÝ skok koncentrace**, protože už není žádná rezerva a přebytek se nemá kam podít. **Proto se fenytoin dává po miligramech a měří se jeho hladina.**

⚠️ **PRAVIDLO PĚTI POLOČASŮ** — platí oběma směry a je to jedna z nejužitečnějších vět kinetiky:

- za 5 poločasů se při pravidelném brání dosáhne ustáleného stavu
- za 5 poločasů po vysazení je lék z těla prakticky pryč (zbydou ~3 %)

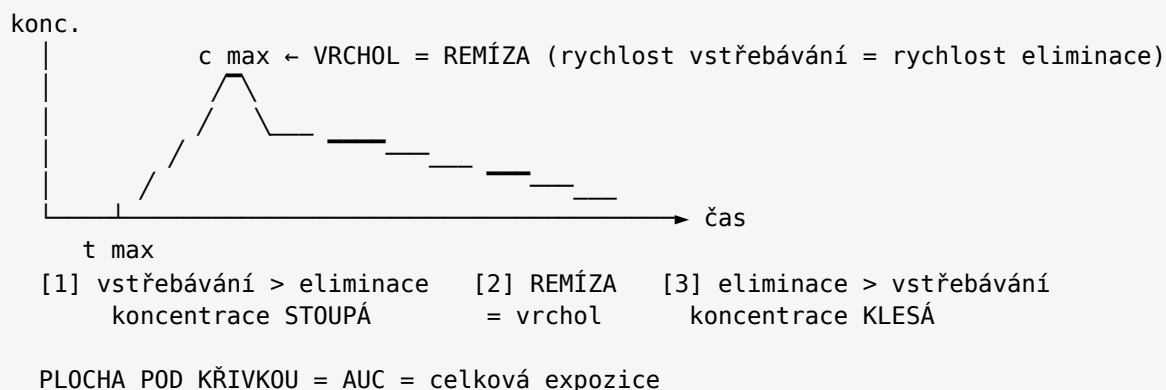
*Proto trvá antidepressivu s dlouhým poločasem týdny, než se „usadí“, a proto se po vysazení warfarinu ještě dny čeká, než se dá operovat.*

🔑 **První řád = PROCENTA. Nultý řád = KUSY.**

## O13 · Absorpce, Batemanova funkce, biologická dostupnost, AUC

**O co jde.** Absorpce je přestup léčiva z místa podání do systémového oběhu a charakterizují ji **dvě různé věci** — **RYCHLOST a ROZSAH**. Průběh koncentrace po perorálním podání popisuje **Batemanova funkce** — což je jen odborný název pro **tvár té křivky, co vypadá jako kopec**.

⚠️ **A celá pointa je v tom, PROČ má takový tvar: vstřebávání a vylučování běží SOUČASNĚ, ne po sobě.** Jakmile se do krve dostane první molekula, játra a ledviny už na ní pracují.



**Představ si vanu, do které pustíš vodu, ale zapomeneš zavřít odtok.** Zpočátku teče z kohoutku víc, než stíhá odtékat → hladina stoupá. Kohoutek slábne (ve střevě ubývá léku), až se **přítok vyrovná odtoku — a to je vrchol**. Pak už kohoutek nestíhá a hladina klesá.

⚠ **Vrchol tedy NENÍ okamžik, kdy je vstřebané všechno — je to okamžik REMÍZY.** To je nejčastější chyba.

**$c_{max}$**  = concentratio maxima (jak vysoko),  **$t_{max}$**  = tempus maximum (kdy).

**Biologická dostupnost (F)** se zjišťuje **porovnáním plochy pod křivkou po perorálním podání s plochou po nitrožilním** (které má z definice 100 %).

⚠ **Proč může být dostupnost tablety jen 20 %: neztratí se naráz, ale v PĚTI krocích za sebou:**

1. neúplné uvolnění z lékové formy →
2. degradace v žaludku →
3. neúplné vstřebání →
4. metabolismus ve střevní stěně →
5. **first-pass v játrech**

**AUC** (*area under the curve*, plocha pod křivkou) = **celková expozice**, tedy kolik toho léku v těle „naprodukoval“ za celou dobu. Počítá se **lichoběžníkovou metodou** (plocha se nakrájí na svislé proužky a sečte).

⚠ **Nejdůležitější věta: AUC závisí na DÁVCE a CLEARANCE, ale NEZÁVISÍ na rychlosti přívodu.** Plocha totiž závisí jen na tom, **KOLIK se ho tam dostalo, ne JAK RYCHLE**. Když se stejné množství vstřebá rychleji, **kopec bude vyšší a užší; když pomaleji, nižší a širší — ale plocha zůstane stejná**. Přesně to je rozdíl mezi obyčejnou a retardovanou tabletou téhož léku.

🔑 **Vrchol = remíza, ne konec vstřebávání.**

## O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba na bílkoviny, bariéry

**O co jde.** Distribuční objem je **VYMYŠLENÉ ČÍSLO**, ne anatomický prostor — a právě to je na něm k pochopení. Postup: **vím, kolik jsem podala, změřím, kolik je v krvi, a vydělím**. Odpovídá to na otázku: „Kdyby se lék rovnoměrně rozpustil v nějakém objemu, jak velký by ten objem musel být?“

⚠ **Proto u digoxinu vyjde přes 500 litrů, i když má člověk 5 litrů krve.** Neznamená to, že se do těla vešlo 500 litrů — **znamená to, že v krvi ho skoro není, protože se nacpal do svalů**.

|            | malý $V_d$                            | velký $V_d$                                              |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kde lék je | <b>v krvi</b>                         | <b>ve tkáních</b>                                        |
| Typicky    | <b>warfarin</b> (navázaný na albumin) | <b>digoxin</b> (ve svalech), <b>thiopental</b> (v tuku)  |
| Dialýza?   | pomůže                                | ⚠ <b>NEMÁ SMYSL</b> — dialýza čistí krev, a tam lék není |

**Redistribuce** = přesun z jedné tkáně do druhé, aniž by z těla ubylo. ⚠️ Klasika je thiopental: píchne se do žíly, dobře prokrvený mozek ho nasaje první (pacient usne za vteřiny), ale pak se **přeplaví do tuku**, kterého je hodně a je špatně prokrvený. **Mozek se vyprázdní, pacient se probudí — a v těle je léku pořád stejně.**

**Vazba na plazmatické bílkoviny.** V krvi lék existuje ve dvou podobách: buď **volně plave**, nebo **sedí přilepený na bílkoviny**.

⚠️ **A platí, že účinkuje VÝHRADNĚ volná frakce.** Navázaná molekula je moc velká — **neprojde do tkání, nefiltruje se v ledvině, nedostane se na receptor.** Je to skladová zásoba, ne pracovní síla.

| Léčivo   | Váže se na                                          |
|----------|-----------------------------------------------------|
| kyselé   | albumin                                             |
| zásadité | kyselý $\alpha$ 1-glykoprotein = <b>OROSOMUKOID</b> |

⚠️ *Ve starých studentských otázkách je „oxomukoid“ — je to překlep, správně **orosomukoid**.*

**Tři důsledky vazby:** (1) vázaná frakce funguje jako **zásobárna a prodlužuje účinek** · (2) **nefiltruje se a neprochází bariérami** · (3) ⚠️ **kompetice o vazebné místo je léková interakce.**

⚠️ **Proč je vytěsnění nebezpečné — spočítej si to:** warfarin je z **99 %** navázaný, takže účinkuje **1 %**. Jiný lék ho vystrnadí a vazba klesne na 95 % → **volná frakce je najednou 5 %, tedy PĚTKRÁT víc** — a to jsi nezměnila dávku. U léku na ředění krve to znamená krvácení.

**Hypoalbuminemie** (málo albuminu — u cirhózy, nefrotického syndromu, podvýživy) = **méně vazebných míst = víc volného léku ze stejné dávky.** Proto se dávky snižují.

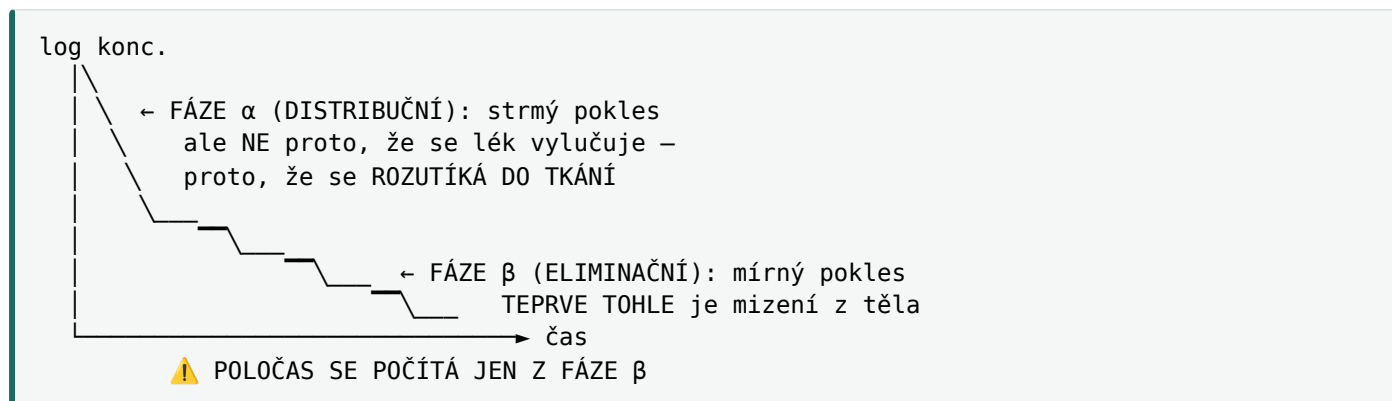
🔑 **Kyselé na albumin, zásadité na glykoprotein. Vysoký Vd = dialýza nepomůže.**

## O15 · Eliminace, poločas, fáze $\alpha$ a $\beta$ , eliminační konstanta, clearance

**O co jde.** Eliminace se skládá ze dvou různých dějů: **BIOTRANSFORMACE** (lék se **přemění** — pořád je v těle, jen jinak) a **EXKRECE** (lék **fyzicky odejde** močí, žlučí, dechem).

**Poločas** = doba, za kterou klesne koncentrace **na polovinu**. Počítá se  **$0,693 \div$  eliminační konstanta**. Po 4 h je tam půlka, po 8 h čtvrtina, po 12 h osmina — **nikdy to nedojde přesně na nulu**, proto se počítá s pěti poločasy.

⚠️ **Křivka po nitrožilním podání má DVĚ fáze a je klíčové je rozlišit:**



**Puť si to jako film:** píchneř lék → celá dávka je v pěti litrech krve, koncentrace obrovská. Během minut se rozteče do celého těla a **hladina prudce spadne, aniř by se cokoli vyloučilo** = fáze  $\alpha$ . Teprve když je lék rozvezený, začne se křivka svařovat mírně = fáze  $\beta$ .

⚠ **Kdybys počítala poločas z fáze  $\alpha$ , vyšel by ti třeba 10 minut místo 6 hodin — a předávkovala bys pacienta.**

**Clearance ještě jednou, protože se plete:** **NENÍ to množství odstraněného léku, je to OBJEM plazmy, který se za minutu úplně vyčistil.** Proto jednotka ml/min, ne mg/min. Platí **CI = eliminační konstanta  $\times$  Vd** (rychlost čiřtění  $\times$  prostor, který se čiřtí) a **celková clearance je SOUČTEM** jaterní, renální a ostatní. Když jeden orgán selže, celková clearance klesne a lék se hromadí.

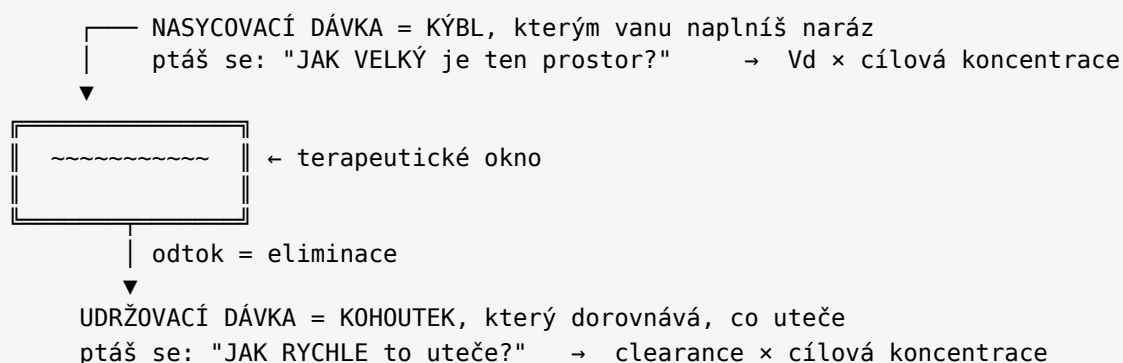
⚠ **Clearance je klinicky nejdůležitější parametr, protože podle ní se počítá UDRŽOVACÍ DÁVKA.**

🔑 **Alfa = do tkání. Beta = ven z těla. Poločas jen z bety.**

## O16 · Dávkovací režim, kumulace, kumulační index

**O co jde. Terapeutické okno** je pásmo koncentrací, kde lék **uř účinkuje, ale ještě netráví**. Celý dávkovací režim nedělá nic jiného, než že se pacienta snaří do toho pásma dostat a udržet ho tam.

⚠ **Dvě dávky, dva různé úkoly — a proto dva různé vzorce. Vysvětlí to VANA:**



**Nasycovací dávka se dává u léků s DLOUHÝM poločasem** (digoxin, amiodaron), kde by se na účinnou hladinu čekalo dny až týdny. U léku s krátkým poločasem nemá smysl.

⚠ **Nejméně intuitivní věta otázky: rychlost dosažení ustáleného stavu závisí VÝHRADNĚ na poločasu, NIKDY na dávce.** Zdvojnásobíš dávku a **nedostaneš se tam dřív — dostaneš se tam ve stejný čas, jen na dvojnásobné hladině**.

**Ustálený stav (steady state)** = stav, kdy se do těla dostává **přesně tolik, kolik se z něj vyloučí**, takže hladina už jen kolísá kolem stálé úrovně. **Nastolí se za 5 poločasů**.

**Kumulace** nastane, když je **dávkovací interval kratří než poločas** — další dávka přijde dřív, než se stihla vyloučit předchozí. ⚠ **Není to samo o sobě chyba** — přesně tak se dosahuje ustáleného stavu u léků, které se berou 3 $\times$  denně. **Problém nastane, až když hladina přeroste terapeutické okno** — typicky když pacientovi selžou ledviny, poločas se prodlouří, ale dávkování zůstane stejné.

**Kumulační index** říká, **kolikrát vyšří bude hladina v ustáleném stavu než po první tabletě**.

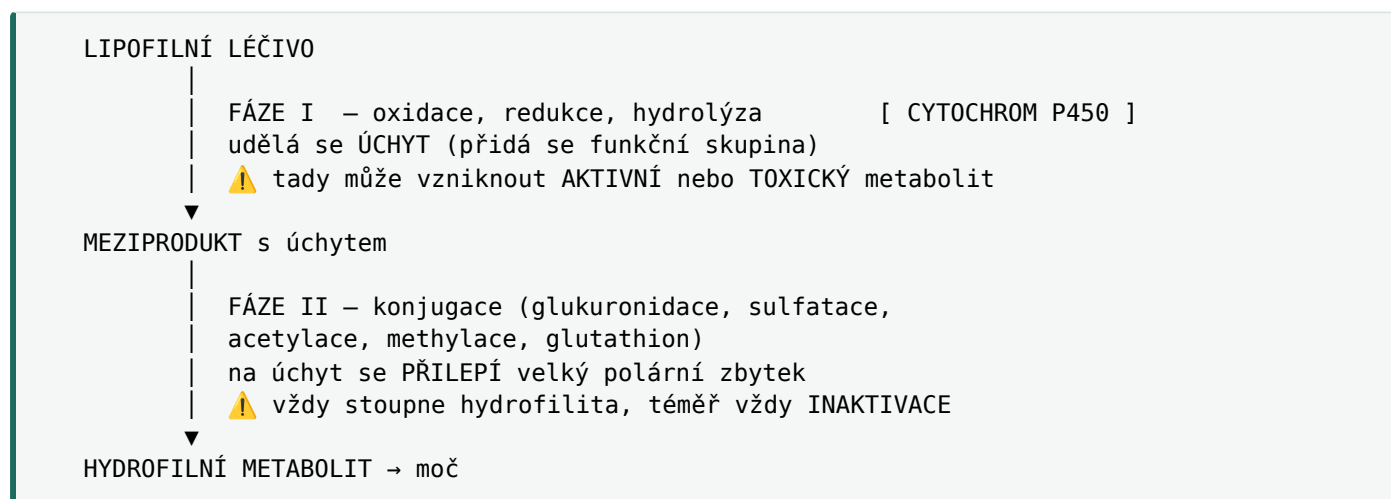
🔑 **Nasycovací dávka závisí na OBJEMU, udržovací na CLEARANCE.**

⚠ Pět poločasů platí oběma směry.

## O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O co jde. ⚠ Proč tělo léky vůbec přeměňuje: ledviny umějí vyloučit jen to, co je rozpustné ve vodě. Léky jsou ale většinou tučné (jinak by se nevstřebaly) — a tučnou molekulu ledvina sice vyfiltruje, ale v kanálku se hned vstřebá zpátky (viz O10), takže by v těle kolovala donekonečna. Biotransformace je proto celá o jediném: udělat z tučného vodnaté, aby to šlo vyplavit.

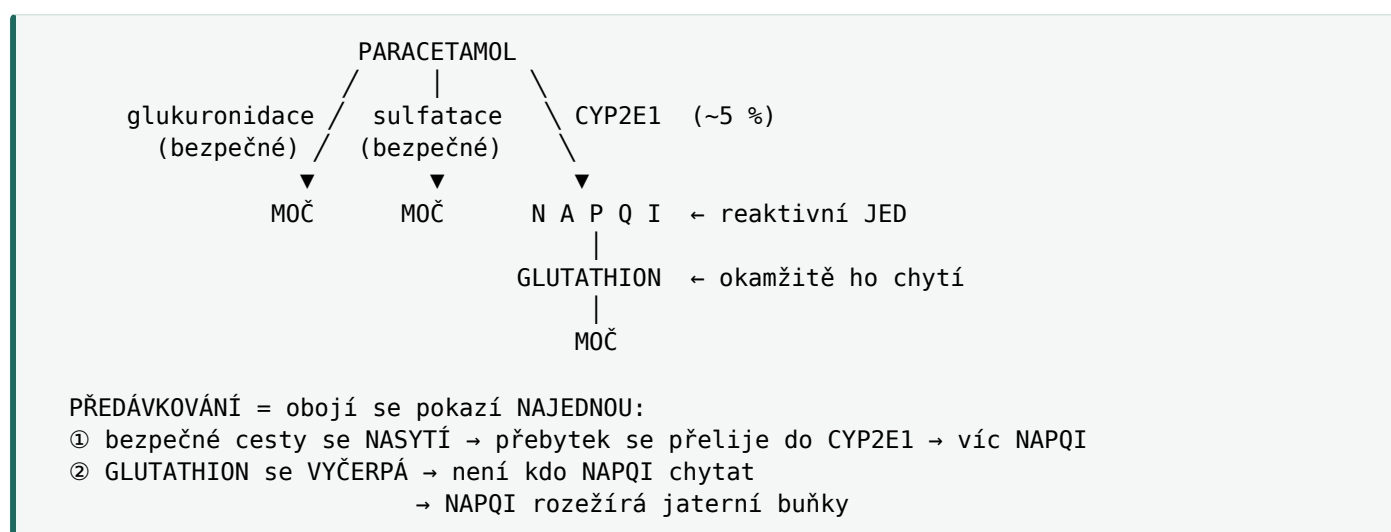
Dvě fáze — jako připevnit kliku a pak na ni pověsit tašku:



„Nemusí na sebe navazovat“ znamená jen tolik, že některé léky rovnou skočí do fáze II (už úchyt mají) a některé se z fáze I vyloučí bez konjugace.

⚠ Zrada, kterou zkoušející milují: fáze I může udělat látku NEBEZPEČNĚJŠÍ. Přidáním kyslíku občas vznikne reaktivní molekula toxičtější než původní lék. Fáze II naopak skoro vždy zneškodňuje. 🔑 Fáze I je riziková, fáze II je hasič.

PARACETAMOL — učebnicový příklad, umět odvyprávět:



⚠ Otrava je zákeřná časově: prvních 24 hodin pacientovi nic není. Jaterní selhání přijde za 2–3 dny.

Antidotem je ACETYLCYSTEIN (ten samý ACC na kašel) — je zdrojem cysteinu, ze kterého si játra vyrobí nový glutathion. Nedělá nic s NAPQI přímo, jen doplní tělu munici.

⚠️ **Alkohol + paracetamol = dvojitá rána:** alkohol **INDUKUJE CYP2E1** (vznikne víc NAPQI) a **ZÁROVEŇ** vyčerpává **glutathion** (méně obrany). Proto může být u alkoholika hepatotoxická i běžná dávka.

🔑 **Fáze I = udělej úchyt (a může to být nebezpečné). Fáze II = přilep vodu (a je klid).**

## O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

**O co jde.** Játra jsou hlavním orgánem biotransformace a mají ještě jednu zvláštní úlohu — **first-pass efekt:** ztrátu léčiva při **PRVNÍM průchodu játry**, tedy ještě předtím, než se dostane do systémového oběhu.

Vzniká proto, že **krev ze střeva neodtéká přímo do těla, ale portální žílou nejdřív do jater** — a ta část zásilky zabaví. Je to obranné zařízení: všechno, co sníš, včetně jedů v potravě, jde nejdřív na kontrolu. **Léky jsou pro tělo jen další cizí látka a dopadají stejně.**

**Jaterní extrakční poměr** říká, jakou část celnice zabaví. Při poměru 0,9 játra zlikvidují 90 % a do těla se dostane desetina.

⚠️ **Praktický důsledek, který stojí za to říct: 10 mg morfinu do žíly NENÍ totéž co 10 mg morfinu v tabletě.** Perorální dávka musí být zhruba **trojnásobná**, protože dvě třetiny sežerou játra. **Proto se při převodu z injekce na tablety dávka PŘEPOČÍTÁVÁ, ne opisuje** — a záměna může být smrtelná.

Obejít se dá čtyřmi cestami: **sublingválně · rektálně z dolních 2/3 · transdermálně · parenterálně.**

⚠️ **A věta na závěr, která zní obráceně, než by člověk čekal: NEMOCNÁ JÁTRA znamenají VYŠŠÍ hladinu léku, ne nižší.**

Dává to smysl, jakmile si uvědomíš, **kdo lék likviduje**. U cirhózy jsou dvě příčiny: **celnice přestane fungovat, takže do oběhu projde větší část dávky** (dostupnost **STOUPNE**) a zároveň **klesne jaterní clearance** (pomalejší odbourávání). **Obojí táhne hladinu nahoru.** Proto se u cirhotika dávky snižují, i když je „slabý a nemocný“.

🔑 **First-pass = celnice mezi střevem a tělem.**

⚠️ **Nemocná játra = vyšší dostupnost.**

## O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

**O co jde.** **Cytochrom P450** je rodina jaterních enzymů, které rozkládají většinu léků. Představ si je jako **partu dělníků na lince**. Léky s nimi mohou udělat dvě věci — a rozdíl není jen ve směru, ale hlavně **v RYCHLOSTI**:

|              | INHIBICE                                                                                           | INDUKCE                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obraz        | někdo obsadí linku                                                                                 | postaví se nová továrna                                                                    |
| Nástup       | ⚠️ <b>HODINY</b> — stačí, aby se navázal                                                           | ⚠️ <b>DNY až TÝDNY</b> — musí se vyrobit nový enzym (přes jaderný receptor <b>PXR</b> )    |
| Hladina léku | <b>STOUPÁ</b> ↑                                                                                    | <b>KLESÁ</b> ↓                                                                             |
| Riziko       | <b>toxická</b>                                                                                     | <b>selhání léčby</b>                                                                       |
| Zástupci     | <b>grapefruit</b> , ketokonazol, <b>erytromycin</b> , <b>klarithromycin</b> , cimetidin, amiodaron | <b>rifampicin</b> , karbamazepin, fenytoin, <b>barbituráty</b> , <b>třezalka</b> , kouření |



Grapefruit blokuje CYP3A4 ve stěvné stěně — jedna sklenice může zvýšit hladinu statinů nebo blokátorů kalciových kanálů i několikanásobně. Proto to stojí v příbalových letácích.

Inhibovat se dají i jiné enzymy než cytochrom: **alopurinol inhibuje xantinoxidázu**, čehož se využívá u dny.

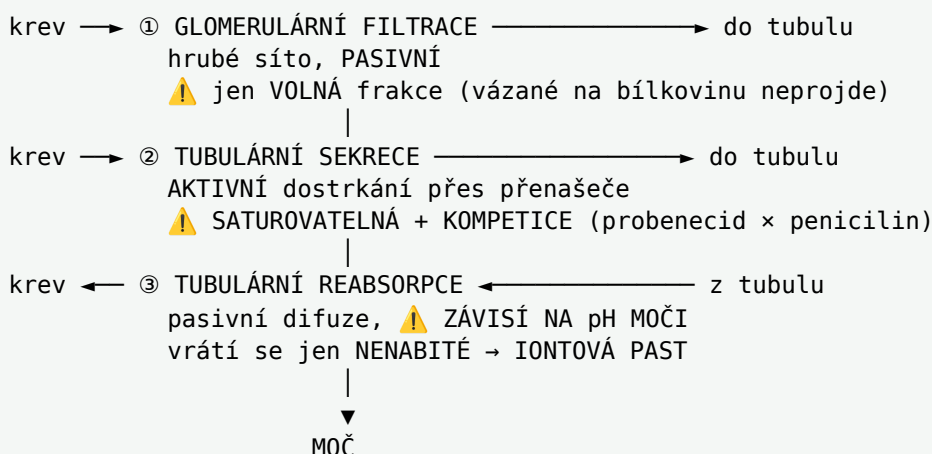
⚠ **Nejcennější důsledek: INDUKCE PO VYSAZENÍ ODEZNÍVÁ STEJNĚ POMALU, JAK NASTUPOVALA.** Enzymy, které se vyrobily, se nerozpustí přes noc — musí se rozpadnout, což trvá týdny. **Proto interakce rifampicinu s hormonální antikoncepcí nezmizí den po dobrání antibiotika** a žena musí používat jiné zajištění ještě několik týdnů.

⚠ **U PROLÉČIVA platí všechno OBRÁCENĚ.** Proléčivo samo nefunguje — účinné se stane až po přeměně. **Zablokuješ enzym → aktivní látka NEVZNIKNE → lék NEZABERE.** Typicky **klopidogrel** (aktivuje CYP2C19) nebo **kodein** (na morfin ho mění CYP2D6). **U proléčiva tedy inhibice neznamená otravu, ale selhání léčby.**

🔑 **Inhibice = rychlá a nahoru. Indukce = pomalá a dolů. Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

## O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

**O co jde.** Ledvina není jednoduchý filtr — **je to filtr, za kterým je ještě přebírací pás.** Nejdřív se do moči nasype skoro všechno, pak se to užitečné vytáhá zpátky a to nežádoucí se ještě přidá.



**Probenecid je klasický příklad kompetice:** obsadí přenašeč pro kyseliny, penicilin se nemá jak dostat do moči a **zůstane déle v krvi**. Dřív se to dělalo schválně, aby se drahý penicilin ušetřil.

⚠ **Iontová past v ledvině je nejhezčí spojení celé obecky.** Chceš, aby lék v moči **zůstal nabitý** — nabité se nemůže vstřebat zpět a musí odtéct. A jestli je nabitý, řídí pH moči:

🔑 **KYSELINU vyženeš ALKALIZACÍ moči, ZÁSADU OKYSELENÍM.** (Proto se při otravě aspirinem — kyselinou acetylsalicylovou — moč alkalizuje.)

**Extrarenálně se léčiva vylučují:**

- **žlučí** — ⚠ pozor na **enterohepatální oběh**: játra lék vyloučí žlučí do střeva, **střevní bakterie ho rozštěpnou zpátky a on se znovu vstřebá** → lék koluje v kruhu a **jeho účinek se prodlužuje**. (Tak funguje i hormonální antikoncepce — proto ji antibiotika, která vybijí střevní flóru, mohou oslabit.)
- **plicemi** — těkavé látky (inhalační anestetika, alkohol → proto dechová zkouška funguje)
- **slinami, potem, mateřským mlékem** — málo, ale klinicky to stačí

⚠️ Při renální insuficienci se hromadí hlavně léčiva vylučovaná NEZMĚNĚNÁ ledvinami — ta nemají náhradní cestu. Dávka se u nich upravuje podle odhadu glomerulární filtrace (eGFR).

🔑 Filtrace = hrubé síto. Sekrece = aktivní dostrkání (dá se ucpat). Reabsorpce = vzít si zpátky.

## ČÁST 4 — Farmakodynamika (O21–O23)

### O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O co jde. ⚠️ Zásadní věta na úvod: lék neumí nic, co tělo neumí samo. Nevytvoří novou funkci — jen zesílí nebo zeslabí tu, která už existuje. Je to plyn a brzda, ale motor musí být v autě. Proto se nevratně zničená tkáň lékem obnovit nedá.

Čtyři pojmy pro změnu funkce — rozdíl je jen v tom, jestli zůstáváš ve fyziologických mezích:

|         | v mezích                 | za nimi                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------|
| zvýšení | stimulace (kofein)       | excitace (křeč)               |
| snížení | inhibice (útlum bolesti) | paralýza (ochrnutí po kurare) |

Molekulární cíle: receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, další proteiny a nukleové kyseliny. ⚠️ Přes 95 % všech cílů jsou PROTEINY.

⚠️ Nespecifické × specifické mechanismy — a poznáš je podle DÁVKY, což je chytrá věta k použití:

- Nespecifické působí fyzikálně-chemicky, ne vazbou na cíl: antacidum neutralizuje kyselinu, manitol osmoticky váže vodu, aktivní uhlí nasaje jed na svůj povrch, antidotum tvoří komplex. K tomu je potřeba hodně molekul → dávkují se v GRAMECH (jedna molekula osmotický tlak nevytvoří).
- Specifické se navážou na cílovou molekulu jako klíč do zámku — stačí jich málo → MILIGRAMY nebo mikrogramy.

Slovník, který musíš mít jistý:

| Pojem       | Lidsky                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| receptor    | zámek — bílkovina, která po podráždění spustí děj v buňce          |
| ligand      | cokoli, co do toho zámku pasuje — vlastní mediátor i lék           |
| agonista    | klíč, který zámkem OTOČÍ (spustí odpověď)                          |
| antagonista | klíč, který do zámku vlez, ale NEOTOČÍ — a hlavně ho tím ZABLOKUJE |

⚠️ Antagonismus je dvojí a rozdíl je klinicky zásadní:

|                                       | Kompetitivní                    | Nekompetitivní                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kde sedí                              | na stejném místě jako agonista  | jinam (nebo se váže nevratně)                           |
| Perou se?                             | ano — kdo je v přesile, vyhraje | ne                                                      |
| Dá se překonat vyšší dávkou agonisty? | ⚠ ANO                           | ⚠ NE                                                    |
| Příklad                               | atropin × acetylcholin          | fenoxybenzamin — účinek trvá i po vyloučení léku z těla |

⚠ Afinita × vnitřní aktivita — dvě RŮZNÉ schopnosti, které se pletou:

- Afinita = „jak dobře do zámku pasuju“ (jak pevně se navážu)
- Vnitřní aktivita = „dokážu tím zámkem otočit?“

Můžeš mít obrovskou afinitu a NULOVOU vnitřní aktivitu — a to je přesně antagonist: přilepí se jako klíště a neudělá nic. Plný agonista = 1 · parciální = mezi 0 a 1 · antagonist = 0.

⚠ Proč se parciální agonista chová podle situace (oblíbená doplňující otázka): v prázdném systému je jeho poloviční účinek lepší než nic → působí jako agonista. V systému plném silného agonisty ho vytlačí a nahradí plný účinek svým polovičním → výsledkem je útlum, tedy chová se jako antagonist.

🔑 Afinita = navázat se. Vnitřní aktivita = něco udělat.

## O22 · Specifický účinek, cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O co jde. Počet receptorů není konstantní — buňka si ho reguluje podle toho, kolik klíčů chodí:

- ⚠ DOWN-regulace = mediátoru je pořád moc → buňka receptory stáhne dovnitř (internalizace). Odtud TOLERANCE — stejná dávka najednou nestačí.
- ⚠ UP-regulace = receptor je dlouho blokován → buňka jich nadělá víc. Odtud REBOUND po náhlém vysazení betablokátoru.

⚠ Čtyři typy receptorů se NEMUSÍŠ učit jako seznam — liší se DÉLKOU CESTY, kterou signál urazí. A z délky cesty plyne rychlost:

- |                                                                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ① IONOTROPNÍ receptor JE iontový kanál<br>ligand sedne → kanál se otevře → ionty tečou<br>nikotinové · GABA-A · glutamátové                                                     | ZLOMEK MILISEKUNDY |
| ② METABOTROPNÍ spřažené s G-proteinem (7× prochází membránou)<br>receptor → G-protein → druhý posel → efekt<br>muskarinové · adrenergní ⚠ NEJPOČETNĚJŠÍ — míří na ně ~40 % léků | SEKUNDY            |
| ③ PROTEINKINÁZOVÉ tyrozinkinázová část, kaskáda fosforylací<br>inzulin · růstové faktory · cytokiny                                                                             | MINUTY–HODINY      |
| ④ JADERNÉ ligand jde až do jádra a ZAPNE GEN<br>musí se přepsat gen a vyrobit bílkovina<br>steroidy · hormony štítné žlázy · vitamin D                                          | HODINY–DNY         |

⚠ **Klinický důsledek, který z teorie udělá praxi: astmatikovi v záchvatu nedáš kortikoid a nečekáš, že to zabere.** Kortikoid jde přes **jaderný** receptor — musí přepsat geny, což trvá hodiny. **Proto se podá SALBUTAMOL, který jde přes metabotropní receptor a zabere v sekundách.** Kortikoid se dá taky, ale na to, co přijde za dvě hodiny.

**Druzí poslové jsou poslůčci uvnitř buňky** — receptor je na povrchu, ale práce se má odvést uvnitř, a někdo tu zprávu musí donést:

| Posel           | Odkud                                        | Co dělá                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| cAMP            | z ATP <b>adenylátcyklázou</b>                | obecná aktivace                                             |
| IP <sub>3</sub> | ze štěpení fosfolipidu <b>fosfolipázou C</b> | ⚠ <b>otevře sklad VÁPŇÍKU</b> v endoplazmatickém retikulu   |
| DAG             | ze <b>stejného</b> štěpení                   | ⚠ aktivuje <b>proteinkinázu C</b>                           |
| NO              | z argininu <b>NO-syntázou</b>                | přes cGMP → <b>vazodilatace</b> (nitroglycerin, sildenafil) |

⚠ **IP<sub>3</sub> a DAG vznikají ze STEJNÉHO štěpení** — fosfolipáza C rozstřípne jednu molekulu a z jedné poloviny je IP<sub>3</sub>, z druhé DAG. **Objevují se vždy spolu, ale každý dělá něco jiného.**

🔑 **Milisekundy → sekundy → minuty → hodiny.** Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup.

## O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, riziko, NNT

O co jde. ⚠ **Kvantitativní × kvantální jsou dva ÚPLNĚ jiné pohledy — a rozdíl je v tom, CO se měří:**

|                   | KVANTITATIVNÍ (stupňovaná)                                        | KVANTÁLNÍ (statistická)                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Koho měříš        | <b>jednoho člověka</b>                                            | <b>skupinu lidí</b>                                            |
| Co měříš          | <b>SÍLU účinku</b>                                                | <b>KOLIK jich zareagovalo</b>                                  |
| Účinek má stupně? | <b>ano</b> — o kolik klesl tlak                                   | ⚠ <b>ne</b> — <b>VŠE NEBO NIC</b>                              |
| Příklad           | dáš pacientovi betablokátor a měříš, <b>o kolik</b> mu klesl tlak | dáš stovce lidí hypnotikum a počítáš, <b>kolik</b> jich usnulo |
|                   |                                                                   | ⚠ <b>nikdo neusne o 20 %</b>                                   |

**Z kvantitativní křivky se odečítá: EC50** (koncentrace pro poloviční účinek — určuje ji **afinita**), **E max** (kam až se dá dojit — určuje ji **vnitřní aktivita**) a **SKLON** (⚠ čím strmější, tím snáz se předávkuješ, protože malá změna dávky udělá velkou změnu účinku).

**Z kvantální křivky: ED50, TD50, LD50** (viz O4).

**Terapeutický index** se dá převyprávět jednou větou: **kolikrát větší dávku než léčebnou musíš dát, aby to začalo škodit.**

TERAPEUTICKÝ INDEX =  $TD50 \div ED50$  ⚠ **PODÍL** (dělíš)  
 TERAPEUTICKÁ ŠÍŘE =  $TD50 - ED50$  ⚠ **ROZDÍL** (odečítáš)

| Index        | Znamená                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>≥ 10</b>  | relativně <b>bezpečné</b> léčivo                                                                            |
| <b>≥ 2,5</b> | smí se použít, ale ⚠ <b>jen za monitorování sérových koncentrací</b> (lithium, digoxin, warfarin, fenytoin) |
| <b>≤ 2</b>   | ⚠ <b>hodnocení se zastaví</b>                                                                               |

⚠ **Nezaměň index a šíři — index DĚLÍŠ, šíři ODEČÍTÁŠ.** Klasická chytačka.

**Terapeutické riziko a NNT.** ⚠ **Terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází z toxicity zjištěné **na zvířatech** a **nezachytí idiosynkrazii** (nepředvídatelnou reakci jednotlivce, viz O30). Hlavně ale **neříká nic o tom, jestli se lék vyplatí**.

**NNT** (*number needed to treat*) = **kolik pacientů musíš léčit, aby z toho měl JEDEEN prospěch.**

🔑 **NNT =  $1 \div$  absolutní snížení rizika.** Čím **MENŠÍ** číslo, tím **LEPŠÍ** lék.

⚠ **Příklad, který je celá pointa otázky — umět ho:**

|                   | Léčivo A                     | Léčivo B                                  |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Úmrtnost          | z 50 % na 25 %               | z 5 % na 2,5 %                            |
| Relativní snížení | na polovinu                  | na polovinu — <i>zní stejně dobře!</i>    |
| Absolutní snížení | 25 procentních bodů          | 2,5 bodu                                  |
| NNT               | $1/0,25 = 4$                 | $1/0,025 = 40$                            |
| Znamená           | každý 4. pacient má prospěch | 39 ze 40 bere lék zbytečně (ale s riziky) |

⚠ **Poučení:** „snížuje riziko o 50 %“ je bez znalosti **VÝCHOZÍHO** rizika **prázdná informace**. A přesně takhle se dělá reklama na léky.

🔑 **Kvantitativní = JAK MOC. Kvantální = U KOLIKA.** Index dělíš, šíři odečítáš.

## ČÁST 5 — Co ovlivňuje účinek (O24–O28)

### O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

**O co jde.** ⚠ **Tahle otázka je opakovací — nic nového se v ní neučí.** Nemusíš se učit seznamy: **projeď ADME** a u každého písmene se zeptej „co může tenhle krok pokazit?“ Odpovědi si domyslíš.

| Krok         | Co ho ovlivní                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorpce     | <b>jaká je molekula</b> (tučná projde, nabitá ne) · <b>léková forma</b> · ⚠ <b>prokrvení místa podání</b> (stoupá po námaze, klesá při šoku) · <b>pH v GIT</b> · <b>jídlo</b> (grapefruit) · nemoci GIT |
| Distribuce   | <b>průtok krve tkání</b> · ⚠ <b>vazba na albumin</b> (účinná je jen volná frakce) · <b>lipofilnost</b> · <b>propustnost HEB</b> · <b>zánět</b>                                                          |
| Metabolismus | ⚠ <b>genetický polymorfismus</b> (typicky CYP2D6) · <b>lékové interakce</b> · <b>jaterní insuficience</b> · <b>výživa</b> · <b>věk</b> (novorozenec má nezralé enzymy, senior snížený metabolismus)     |
| Exkrece      | ⚠ <b>renální funkce</b> (pokles → kumulace) · <b>průtok ledvinami</b> · <b>věk</b> · <b>dieta</b>                                                                                                       |

**Na farmakodynamiku** působí **afinita a specifita k receptoru**, **koncentrace v místě účinku**, **polymorfismy receptorů**, **tkáňová specifita a tolerance**.

**Na straně pacienta:** **pohlaví** (⚠ ženy jsou obecně citlivější a mají víc nežádoucích účinků — mají jiný podíl tuku a vody, menší hmotnost a dávky se historicky odzkoušely hlavně na mužích), **věk**, **hmotnost a povrch těla**, **psychika**, **biologické rytmy**, **interakce**.

⚠ **Tři stavy, které mění celou kinetiku najednou — tyhle zdůrazni:**

1. **Poruchy hemodynamiky (šok).** Tělo stáhne cévy v kůži, svalech a útrokách, aby zachránilo mozek a srdce. ⚠ **Z podkoží ani ze svalu se proto nic nevstřebá — píchneš injekci a nic se nestane. Proto se v šoku jde NITROŽILNĚ,** jedinou cestou, která na prokrvení nezávisí.
2. **Onemocnění ledvin** — ovlivní celé ADME, dávka se upraví podle eGFR.
3. **Onemocnění jater** — ⚠ sníží se first-pass → **dostupnost STOUPNE** (viz O18).

*Biologické rytmy prakticky: statiny se berou večer (v noci se tvoří nejvíc cholesterolu), kortikoidy ráno (napodobí přirozený vrchol kortizolu).*

🔑 **Projed' ADME a u každého písmene řekni tři věci** — máš okamžitě strukturu odpovědi.

## O25 · Lékové interakce

**O co jde.** Léková interakce je stav, kdy současné podání dvou léčiv ovlivní účinek jednoho nebo obou. Dělí se na **kinetické a dynamické** a nezávisle na tom také na **žádoucí a nežádoucí** (některé se využívají záměrně).

⚠ **Rozdíl si ověříš JEDNOU otázkou: „změnila by se hladina v krvi?“**

|                  | KINETICKÁ                       | DYNAMICKÁ                                          |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mění             | KOLIK léčiva v těle je          | ⚠ nic — hladina je stejná, ale účinek jiný         |
| Odběr krve ukáže | jinou hladinu                   | stejnou hladinu                                    |
| Řešení           | úprava dávky nebo časový odstup | ⚠ odstup ani dávka nepomůže — jeden z léků nedávat |

**Kinetické interakce po úrovních ADME:**

- **absorpce:** vliv pH · adsorpce aktivním uhlím · ⚠ **tvorba nerozpustných CHELÁTŮ** (*chelé* = klepeto — lék a kov se spojí do velké klepetovité molekuly, která se nevstřebá: **tetracyklin + vápník z mléka nebo železo**) · změna rychlosti pasáže
- **distribuce:** ⚠ **vytěsnění z vazby na albumin** (viz O14)
- **biotransformace:** inhibice a indukce enzymů (viz O19)
- **exkrece:** pH moči a kompetice o tubulární přenašeč (viz O20)

⚠ **Farmakodynamické interakce mají čtyři typy — nejlíp se pamatují jako rovnice:**

| Typ          | Rovnice     | Co to znamená                                                                                    | Příklad                        |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sumace       | $1 + 1 = 2$ | obě umějí totéž, účinky se <b>sečtou</b>                                                         | dvě analgetika                 |
| Synergismus  | $1 + 1 = 3$ | ⚠ <b>výsledek je VĚTŠÍ než součet</b>                                                            | <b>benzodiazepin + alkohol</b> |
| Potenciace   | $1 + 0 = 3$ | ⚠ <b>druhá látka SAMA takový účinek NEMÁ, jen ten první zesílí</b>                               | <b>diuretikum + digoxin</b>    |
| Antagonismus | $1 - 1$     | ruší se — <b>chemicky</b> (heparin + protamin sulfát) nebo <b>receptorově</b> (opioid + naloxon) |                                |

⚠ **Synergismus od potenciace odlišíš jedinou otázkou: „umí to ta druhá látka SAMA?“** Diuretikum samo digoxinovou toxicitu **nezpůsobí** — udělá jen **hypokalemii**, a teprve nízký draslík zvýší citlivost srdce na digoxin. **Druhá látka přispěla nulou vlastního účinku** → je to **POTENCIACE**, ne synergismus.

Interakce s rostlinami: ⚠️ grapefruit INHIBUJE cytochrom P450 i P-glykoprotein → zvyšuje dostupnost · třezalka je INDUKUJE → snižuje koncentrace, klinicky nejvíc u hormonální antikoncepce a warfarinu.

🔑 Kinetické = kolik ho tam je. Dynamické = co to tam dělá.

⚠️ Salicyláty vytěsňují warfarin: vazba klesne z 99 na 95 % a účinek stoupne čtyřnásobně.

## O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O co jde. Farmakogenetika odpovídá na otázku, kterou zná každý z praxe: **proč dva lidé po stejné tabletě dopadnou úplně jinak?** Odpověď: **protože enzym, který ten lék odbourává, není u všech stejný.** Gen pro něj má v populaci víc variant a některé dělají enzym pomalý nebo nefunkční.

⚠️ Dvě mutace — rozdíl je v tom, KDY vznikly:

|              | ZÁRODEČNÁ (germinální) | SOMATICKÁ                     |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| Kdy vznikla  | už ve vajíčku/spermii  | až během života v jedné buňce |
| Kde je       | ⚠️ v KAŽDÉ buňce těla  | ⚠️ jen v nádoru               |
| Dědí se?     | ano                    | ne                            |
| Testuje se z | ⚠️ venózní KRVĚ        | ⚠️ vzorku NÁDOROVÉ TKÁNĚ      |

**Polymorfismus** = „mnohotvárnost“. Definice (*monogenní rys je v populaci zastoupen nejméně dvěma fenotypy, přičemž méně častý má frekvenci  $\geq 1\%$* ) říká jen tolik, že **to nesmí být vzácná porucha — musí to být běžná varianta, kterou má aspoň každý stý člověk.** Jinak by to nebyl polymorfismus, ale nemoc.

**Čtyři fenotypy metabolizátorů:** *pomalý* (enzym skoro nefunguje) · *intermediární* (napůl) · *rychlý* = *extenzivní* (⚠️ **tohle je normál**) · *ultrarychlý* (má enzymu násobně víc, často zdvojený gen).

⚠️ A teď pravidlo, které z toho dělá logiku místo memorování — zeptej se: „co ten enzym s lékem DĚLÁ?“

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BĚŽNÝ LÉK | enzym účinek UKONČUJE (rozkládá aktivní látku)<br>POMALÝ metabolizátor → nerozloží → hromadí se → OTRAVA<br>ULTRARYCHLÝ → zmizí dřív, než zabere → NEÚČINNOST                |
| PROLÉČIVO | enzym účinek VYTVÁŘÍ (aktivuje neúčinnou látku)<br>⚠️ VŠECHNO OBRÁCENĚ:<br>POMALÝ metabolizátor → aktivní látka nevznikne → NEZABERE<br>ULTRARYCHLÝ → vyrobí jí moc → OTRAVA |

**CYP2D6** je nejprozkoumanější: tvoří jen ~2 % **všech cytochromů, ale odbourává 20–30 % běžných léčiv** — malý enzym s obrovským záběrem. ⚠️ **Až 7 % bělochů jsou pomalí metabolizátoři**, tedy zhruba každý čtrnáctý pacient v čekárně.

⚠️ **KODEIN je nejlepší příklad, protože jsou na něm vidět OBA konce najednou.** Kodein sám bolest netlumí — účinný je až **morfin**, na který ho **CYP2D6** přemění. **Pomalému metabolizátorovi tedy nezabere vůbec** (a lékař si myslí, že simuluje). **Ultrarychlému vznikne morfinu tolik, že mu utlumí dech** — a popsalo se to i u **kojenců**, kterým se morfin dostal mlékem. **Proto kodein dnes nesmějí kojící matky ani děti do 12 let.**



Další příklady: warfarin — alely CYP2C9 u pomalého metabolizátora → krvácivé komplikace · izoniazid — ⚠ pomalým metabolizátorem je asi 60 % kavkazské populace → hepatotoxicita · azathioprin — enzymem je TPMT.

🔑 Zárodečné z krve, somatické z nádoru. U proléčiva je všechno naopak.

## O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O co jde. ⚠ Všechny tři pojmy znamenají „lék přestal fungovat“ — liší se RYCHLOSTÍ a hlavně DŮVODEM. To je celá otázka.

|          | TACHYFYLAXE                        | TOLERANCE                                                | REZISTENCE                        |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Rychlost | ⚠ MINUTY ( <i>tachys</i> = rychlý) | ⚠ DNY až TÝDNY                                           | v průběhu léčby                   |
| Proč     | ⚠ došla ZÁSoba mediátoru           | ⚠ přizpůsobil se PACIENT (down-regulace, indukce enzymů) | ⚠ změnil se CÍL (bakterie, nádor) |
| Obnova   | rychlá                             | pomalá                                                   | —                                 |
| Příklad  | efedrin                            | benzodiazepiny                                           | antibiotika, cytostatika          |

Tachyfylaxe — naběračka, ne kohoutek. Efedrin nedodává noradrenalin, jen vyplavuje ten, co je uskladněný ve váčcích. Když jsou váčky prázdné, efedrin funguje pořád stejně dobře, jen není co vyplavit. Nedochází k žádné změně receptoru — jen dojde zásoba.

⚠ Tolerance nemusí postihnout všechny účinky stejně — tuhle větu chtějí slyšet. U  $\beta_2$  agonistů u astmatu je to dokonce výhoda: vymizí třes, ale bronchodilatace zůstane. U opioidů je to naopak zrádné: tolerance se vyvine na analgezii i euforii, ale NE na zácpu a NE na miózu.

⚠ U rezistence platí věta, na které se dá zabodovat: antibiotikum mutaci NEZPŮSOBÍ. Odolné bakterie v populaci náhodně existují už předtím. Antibiotikum jen vyhubí ty citlivé a uvolní odolným místo. Je to darwinovský VÝBĚR, ne adaptace — proto se říká, že antibiotika rezistenci „selektují“, ne „vytvářejí“.

Senzitizace a desenzitizace jsou jen jiná jména pro up- a down-regulaci: desenzitizace = pořád někdo tluč na dveře (agonista) → buňka dveře ubere. Senzitizace = dveře jsou dlouho zabouchané (blokáda) → buňka jich nadělá víc.

⚠ REBOUND u betablokátorů — nejceněnější klinický důsledek: za měsíce blokády si srdce nadělá výrazně víc receptorů. Po náhlém vysazení je noradrenalinu pořád NORMÁLNÍ množství — ale dopadne na DVOJNÁSOBEK zámků. Výsledkem je tachykardie, hypertenzní krize nebo infarkt.

🔑 Rebound NEZPŮSOBUJE nadbytek mediátoru, ale nadbytek RECEPTORŮ. Proto se betablokátor vysazuje postupně.

## O28 · Vliv průvodních onemocnění, polypragmazie

O co jde. Nejlepší je vzít to po orgánových systémech.

| Orgán        | Co se stane                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JÁTRA        | ⚠️ dvě cesty najednou: (1) méně cytochromu → KUMULACE · (2) méně albuminu → VYŠŠÍ VOLNÁ FRAKCE. U warfarinu se přidává třetí věc: játra vyrábějí právě ty koagulační faktory, které warfarin blokuje. |
| LEDVINY      | snížená exkrece → kumulace, nutná úprava dávky                                                                                                                                                        |
| SRDCE a cévy | často nutné snížit dávku, změněná perfuze mění distribuci                                                                                                                                             |
| DIABETES     | ⚠️ betablokátory maskují hypoglykemii                                                                                                                                                                 |
| ŠTÍTNÁ ŽLÁZA | 🔑 hypotyreóza metabolismus ZPOMALUJE, hypertyreóza ZRYCHLUJE (nemusíš se to učit — stačí si vzpomenout, co štítná žláza dělá)                                                                         |

⚠️ **Aminoglykosidy a jejich bludný kruh** je hezká ukázka: jsou nefrotoxické a ZÁROVEŇ se vylučují ledvinami. Poškodí ledvinu → ta hůř vylučuje → hladina stoupne → poškodí ji ještě víc. Kruh, který se sám roztáčí — proto se jejich hladiny měří.

⚠️ **Betablokátor u diabetika** — nejvděčnější část otázky. Když klesne cukr, tělo spustí poplach přes sympatikus: pacient se potí, třese, buší mu srdce. A přesně tyhle příznaky betablokátor umlčí, protože jsou adrenergní. Pacient hypoglykemii nepozná a rovnou zkolabuje. (Pocení zůstává — jde přes cholinergní vlákna.)

**Polypragmazie** (*pragma* = věc) = braní mnoha léků najednou, typicky 5 a víc. ⚠️ **Problém není jen v počtu** — počet možných interakcí roste RYCHLEJI než počet léků: při 2 lécích 1 dvojice, při 5 lécích 10, při 10 lécích 45.

Přináší tři problémy: interakce · horší adherenci · rostoucí riziko nežádoucích účinků. ⚠️ Nejhorší je ve stáří, protože se sčítají dvě věci: senioři mají víc nemocí vyžadujících léčbu A ZÁROVEŇ změněnou farmakokinetiku — berou víc léků a hůř je zpracovávají.

⚠️ **PRESKRIPČNÍ KASKÁDA** je nejcennější pojem otázky — nežádoucí účinek jednoho léku se omylem vyhodnotí jako nová nemoc a nasadí se na něj další lék:

```

amlodipin → OTOKY KOTNÍKŮ → zaměněno za srdeční selhání
                        ↓
                        nasazeno DIURETIKUM
                        ↓
                        DNA
                        ↓
                        nasazen ALOPURINOL

```

Z jedné tablety čtyři – a pacient srdeční selhání NIKDY NEMĚL.

🔑 U nového příznaku se první ptej, jestli ho nedělá lék, který pacient už bere.

## ČÁST 6 — Nežádoucí účinky a zvláštní skupiny (O29–O35)

### O29 · Nežádoucí účinky léčiv

**O co jde.** Systém, který je sleduje, se jmenuje **farmakovigilance** (doslova léková bdělost); národním centrem je **SÚKL**, evropskou databází **EudraVigilance**. ⚠️ **Pacient hlásit SMÍ, zdravotník a držitel registrace MUSÍ.**

⚠ Čtyři pojmy, které se pletou — rozdíl je v tom, jak jistá je souvislost s lékem:

| Pojem             | Co znamená                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nežádoucí PŘÍHODA | stalo se to během léčby, ale nevíme, jestli kvůli ní — jen časová souvislost (pacient si při studii zlomil nohu) |
| nežádoucí ÚČINEK  | víme, že to lék způsobil, a přišlo to po normální dávce — příčinná souvislost                                    |
| NEOČEKÁVANÝ       | ⚠ není uveden v SPC                                                                                              |
| ZÁVAŽNÝ           | ⚠ splňuje výčet: úmrtí · ohrožení života · hospitalizace nebo její prodloužení · trvalé poškození · vrozená vada |

⚠ „Neočekávaný“ a „závažný“ NENÍ totéž — neočekávaná může být neškodná vyrážka, závažná může být reakce popsaná v SPC od začátku.

⚠ Šest typů podle anglických názvů — a hlavně jak je od sebe poznáš:

| Typ | Anglicky         | Co to je                                                                            | Závisí na dávce?   | Řešení         |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| A   | Augmented        | ⚠ prostě MOC toho, co lék dělá — warfarin → krvácení, inzulin → hypoglykemie        | ano                | ⚠ snížit dávku |
| B   | Bizarre          | ⚠ nedá se odvodit z mechanismu vůbec — alergie, idiosynkrazie                       | ⚠ NE (stačí stopa) | ⚠ jen VYSADIT  |
| C   | Continuous       | přijde až po dlouhém braní — kortikoidy → útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny | kumulativně        | —              |
| D   | Delayed          | ⚠ po LETECH — teratogenita, karcinogenita, mutagenita                               | —                  | —              |
| E   | End of treatment | ⚠ až když lék VYSADÍŠ — rebound, abstinenční syndrom                                | —                  | —              |
| F   | Failure          | ⚠ nežádoucím účinkem je, že lék NEZABRAL — rifampicin rozbije antikoncepci          | —                  | —              |

Typ A tvoří 95 % všech nežádoucích účinků, ale má NÍZKOU mortalitu. Typ B jsou setiny procenta, ale VYSOKÁ mortalita.

🔑 A je moc účinku, B je divný účinek, C je dlouhý, D je pozdní, E je po konci, F je žádný.

## O30 · Léková alergie, idiosynkrazie

O co jde. ⚠ Nejdůležitější věta na začátek: alergie NIKDY nevznikne při první dávce. Imunitní systém musí látku nejdřív potkat, poznat a vyrobit si protilátky — tomu se říká senzitivace a sama se nijak neprojeví. Reakce přijde až při dalším setkání.

⚠ Proto pacient, který penicilin bral desetkrát bez potíží, může dostat anafylaxi napojedenácté — není to nelogické, je to naopak: bez těch deseti dávek by se to stát NEMOHLO.

Hapten — a proč se to řeší: ⚠ imunitní systém si všímá jen velkých věcí, typicky bílkovin. Molekula penicilinu je pro něj titěrná. Jenže se chemicky přilepí na albumin a stane se součástí velké molekuly, která už „vidět“ je. 🔑 Hapten = malá látka, která se stane alergenem teprve po navázání na velký nosič.

⚠ Čtyři typy reakcí — rozdíl je hlavně v ČASE, a ten čas plyne z toho, co všechno se musí stihnout:

| Typ | Čas                      | Kdo to dělá                           | Proč zrovna tak rychle                                                 | Projev                                                          |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| I   | ⚠️ <b>sekundy–minuty</b> | IgE na mastocytech                    | ⚠️ <b>protilátky už sedí a histamin je naskladněný — jen se vysype</b> | vyrážka, otok, bronchospasmus, <b>anafylaxe</b>                 |
| II  | —                        | IgG, IgM — cytotoxický                | označují buňku k likvidaci                                             | <b>destrukce krvinek</b> (heparinem indukovaná trombocytopenie) |
| III | ⚠️ <b>1–3 týdny</b>      | imunokomplexy                         | komplexy se musí vytvořit a usadit                                     | vaskulitidy, glomerulonefritidy                                 |
| IV  | ⚠️ <b>2–8 dní</b>        | ⚠️ T-lymfocyty, <b>BEZ</b> protilátek | ⚠️ <b>buňky se musí NAMNOŽIT</b>                                       | <b>kontaktní dermatitida</b>                                    |

⚠️ **75 % všech anafylaktických reakcí připadá na PENICILINY.**

⚠️ **Proč je u anafylaxe lékem volby ADRENALIN a ne antihistaminikum: anafylaxe má tři smrtící složky najednou a adrenalin řeší všechny tři:**

$\alpha_1$  → stáhne rozšířené cévy → TLAK NAHORU  
 $\beta_2$  → otevře průdušky → PACIENT DÝCHÁ  
 $\beta_1$  → nakopne srdce → OBĚH JEDE

**Antihistaminikum blokuje jediný mediátor — a ten je navíc už dávno vyplavený a působí.** Zavřít stodolu, když kůň utekl.

⚠️ **Dvě reakce, které VYPADAJÍ jako alergie, ale senzitivizaci NEVYŽADUJÍ:**

|                   | PSEUDOALERGIE                                                                   | IDIOSYNKRAZIE                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imunita v tom je? | ⚠️ <b>NE</b> — látka vykopne histamin z mastocytů <b>přímo, chemicky</b>        | ⚠️ <b>NE</b> — je to <b>geneticky daná odchylka METABOLISMU</b>                                          |
| První dávka?      | ⚠️ <b>může přijít hned</b>                                                      | může                                                                                                     |
| Závisí na         | ⚠️ <b>RYCHLOSTI</b> podání                                                      | genetice                                                                                                 |
| Příklad           | <b>red man syndrom</b> po rychlém vankomycinu — ⚠️ <b>stačí zpomalit infuzi</b> | <b>atypická pseudocholinesteráza</b> — suxamethonium se neodbourá, <b>apnoe až 12 h, nutná ventilace</b> |

🔑 **Alergie potřebuje druhou expozici. Pseudoalergie a idiosynkrazie ne.**

## O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

**O co jde.** Mutagenita = schopnost vyvolat mutaci (poškodit DNA). Karcinogenita = způsobit nádor. ⚠️ **Není to totéž — většina poškozených buněk se opraví nebo se sama zabije (apoptóza).** Nádor vznikne, až když mutace zasáhne zrovna gen řídící dělení a buňka to přežije.

⚠️ **Nejdůležitější myšlenka: mutace se ZAFIXUJE až při KOPÍROVÁNÍ DNA.** Dokud se buňka nedělí, má opravný systém čas poškození spravit. Jakmile se začne kopírovat, **chyba se opíše do obou kopií a je nevratná.**

🔑 **Proto platí: čím rychleji se tkáň dělí, tím je zranitelnější.** A z toho plyne seznam nejohroženějších tkání — a zároveň seznam nežádoucích účinků cytostatik, což je propojení, které stojí za to říct:

RYCHLE SE DĚLÍ → ZRANITELNÉ → a přesně to dělají cytostatika:

kostní dřeň → útlum krvetvorby (neutropenie, anemie)  
sliznice GIT → mukozitida, afty, průjmy ⚠ zubařsky  
vlasové folikuly → vypadávání vlasů  
pohlavní buňky → infertilita  
plod → teratogenita

**AMESŮV TEST** — princip je elegantní a dá se vyprávět jako příběh:

- ① salmonela s ROZBITÝM genem — neumí si vyrobit histidin
- ② posadí se na misku BEZ histidinu → normálně tam NEVYROSTE (umře hladu)
- ③ přidá se TESTOVANÁ LÁTKA
- ④ způsobí-li mutaci, která ten gen OPRAVÍ → bakterie histidin umí → ROSTE

⚠ KAŽDÁ KOLONIE NA MISCE = JEDNA PROKÁZANÁ MUTACE. Stačí je spočítat.

⚠ Proč se přidává jaterní frakce: spousta látek se stane mutagenní až PO biotransformaci (fáze I, viz O17) — a bakterie žádná játra nemá. Proto se do misky přilije jaterní extrakt; bez toho by test řadu karcinogenů přehlédl.

⚠ Dva typy karcinogenů — nejlepší je přirovnání se zapálením domu:

|         | GENOTOXICKÝ (iniciátor)             | EPIGENETICKÝ (promotor)                                   |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Co dělá | ⚠ poškodí DNA přímo — škrtně sírkou | ⚠ DNA nepoškodí, jen PŘILÉVÁ BENZÍN (žene buňky k dělení) |
| Vratné? | ⚠ NE, ireverzibilní                 | ⚠ ANO — přestaneš lít a riziko klesá                      |
| Příklad | chemické mutageny                   | promotory, <b>hormony</b>                                 |

IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) dělí karcinogeny do skupin. **Ve skupině 1 jsou prokázané humánní karcinogeny: azbest, benzen, ETHANOL a CYKLOSPORIN.** (*Ethanol si lidé neuvědomují; cyklosporin je cena za imunosupresi.*)

⚠ A nejcennější věta na závěr: skupiny IARC neříkají, JAK MOC je látka nebezpečná, ale JAK JISTĚ víme, že karcinogenní je. Proto je ve skupině 1 azbest i alkohol, přestože rizika jsou nesrovnatelná. A skupina 3 neznamená „bezpečné“, ale „nemáme dost dat“.

🔑 Amesův test: bakterie, která neumí histidin — když ho po expozici umí, látka je mutagenní.

## O32 · Léčiva v těhotenství, teratogenní účinek, léčiva v době kojení

O co jde. Těhotenství mění celou kinetiku:

- distribuční objem stoupá až o 50 % — přibude až 7 litrů tělesné vody
- vzniká diluční hypoalbuminemie (*dilutio* = zředění) → vyšší volná frakce
- glomerulární filtrace stoupá o 50 % → řada léčiv se vylučuje rychleji

⚠ Souhrnně: v těhotenství často KLESÁ hladina léku, takže se dávka spíš ZVYŠUJE než snižuje — u epileptiků je to zásadní.

Placenta není bariéra, je to jen tenká stěna. Prakticky všechno projde prostou difuzí — a platí stejné pravidlo jako všude: projde tučné, malé a nenabitě.

⚠️ **IONTOVÁ PAST u plodu — tady se ti spojí O10 s klinikou:**

MATKA (pH 7,4)  
slabá zásada = NENABITÁ → PLOD (KYSLEJŠÍ)  
IONIZUJE SE  
|  
NABITÁ = zpět nemůže → HROMADÍ SE

🔑 Proto je **HEPARIN** v těhotenství bezpečný — je to obrovská nabitá molekula a placentou neprojde. **WARFARIN** je malý a lipofilní — projde a je teratogenní.

⚠️ Tři období a každé má jinou logiku:

| Období       | Kdy          | Co se děje                                                       | Proč                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLASTOGENEZE | do 14. dne   | ⚠️ zákon VŠE NEBO NIC                                            | ⚠️ buňky jsou <b>TOTIPOTENTNÍ</b> — zemře-li jich pár, ostatní je nahradí bez následku. <b>A malformace vzniknout nemůže — není ještě co deformovat</b> |
| ORGANOGENEZE | 15.–90. den  | ⚠️ <b>NEJRIZIKOVĚJŠÍ</b> — vznikají anatomické <b>MALFORMACE</b> | orgány se zakládají a každý má úzké časové okno, které se už nevrátí                                                                                    |
| FETÁLNÍ      | 90.–280. den | ⚠️ malformace už NE, ale <b>FUNKČNÍ</b> změny                    | orgány jsou, jen dorůstají                                                                                                                              |

Kategorie A–X (americké značení): **A** = ověřená bezpečnost, **X** = riziko jednoznačně převažuje (warfarin, statiny, retinoidy).

| Trimestr | Teratogeny a proč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | cytostatika · antiepileptika (defekty neurální trubice) · lithium (srdeční malformace) · retinoidy · warfarin                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. a 3.  | <b>ACE inhibitory</b> — poškodí ledviny plodu → plod nemočí → <b>oligohydramnion</b> (málo plodové vody), což brání vývoji plic · <b>NSA</b> — ⚠️ <b>prostaglandiny drží otevřenou Botallovu dučeň, takže NSA ji předčasně uzavřou</b> · ⚠️ <b>TETRACYKLINY</b> — vážou vápník → ukládají se do vznikající kosti a zubu → <b>TRVALE ZBARVENÁ SKLOVINA</b> (zubařsky nejdůležitější položka) |

⚠️ Klíčová věta, kterou otázku uzavři, protože ukazuje klinické myšlení: v těhotenství se nerozhoduje mezi lékem a ničím, ale mezi **RIZIKEM LÉKU** a **RIZIKEM NELÉČENÉ NEMOCI**. Neléčená epilepsie nebo diabetes ohrožují plod prokazatelně víc než dobře zvolený lék. Vysadit léčbu „pro jistotu“ je taky rozhodnutí — a často to horší.

Kojení: stejná logika. Mléko je kyslejší než plazma → slabé zásady se v něm zachytávají. ⚠️ **Praktická rada: vzít lék HNED PO KOJENÍ, ideálně před nejdelším spánkem dítěte** — vrchol hladiny proběhne v pauze.

🔑 Vše nebo nic → malformace → funkční změny.

## O33 · Farmakoterapie v dětství

O co jde. ⚠️ „Dítě není malý dospělý“ není fráze — je to celá odpověď v jedné větě. Kdyby to byl jen menší dospělý, stačilo by dělit dávku hmotností. **Jenže dítě má kvalitativně jinak nastavené všechny čtyři kroky ADME a hlavně jiné enzymy.**

Novorozenec = dítě do 28. dne a z hlediska farmakoterapie extrémně nehomogenní skupina.

| Krok         | Co je jinak                                                                                                              | Důsledek                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absorpce     | ⚠ <b>vyšší pH žaludku</b> (kyselina se rozjede až po týdnech), pomalejší vyprazdňování a peristaltika                    | kyselá léčiva se hůř vstřebávají, zásaditá líp; <b>nástup je opožděný a nepředvídatelný</b> |
| Distribuce   | ⚠ <b>75 % hmotnosti je VODA</b> (dospělý ~60 %) · málo albuminu a slabší vazba                                           | <b>větší Vd hydrofilních léčiv · VYŠŠÍ volná frakce</b>                                     |
| Metabolismus | ⚠ <b>fáze I FUNGUJE</b> (50–70 % kapacity dospělého) · fáze II NE — dozrává až kolem 2 let, hlavně glukuronyltransferázy | viz níž                                                                                     |
| Exkrece      | glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého v polovině 2. roku                                                        | kumulace                                                                                    |

⚠ **U metabolismu nejde jen o zpomalení — a to je ta zákeřná část:** když hlavní cesta nefunguje, metabolismus se **PŘELIJE DO NÁHRADNÍCH CEST** a vzniknou jiné metabolity s jinou aktivitou i toxicitou. Není to „totéž, jen pomaleji“ — je to jiná chemie.

⚠ **Proč se dávka počítá na POVRCH těla, ne na kilogramy:** metabolická aktivita a průtok orgány sledují spíš povrch. Malé dítě má **na svou hmotnost relativně obrovský povrch** a tomu odpovídá vysoký metabolický obrat.

$$\text{dávka dítěte} = \text{dávka dospělého} \times \frac{\text{povrch těla dítěte (m}^2\text{)}}{1,73}$$

1,73 m<sup>2</sup> = průměrný povrch těla dospělého

⚠ **Tři specifické nežádoucí účinky a všechny mají tentýž základ — nezralé enzymy:**

| Syndrom           | Vzorec                                | Co se stane                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REYŮV syndrom     | ⚠ <b>ASPIRIN + DÍTĚ + VIRÓZA</b>      | <b>jaterní encefalopatie</b> — zvracení, zmatenost, kóma, může být smrtelná. <b>Proto se dětem do 12 let nedává aspirin, ale paracetamol nebo ibuprofen</b> |
| GRAY BABY syndrom | ⚠ <b>CHLORAMFENIKOL + NOVOROZENEC</b> | příčinou je přímo <b>nezralá GLUKURONIDACE</b> — antibiotikum se nekonjuguje, hromadí se → <b>šedá kůže, hypotenze, kolaps</b>                              |
| TETRACYKLINY      | ⚠ <b>vážou vápník</b>                 | <b>ukládají se do kostí a poškozují sklovinu</b> → kontraindikované u dětí                                                                                  |

⚠ **A nejlepší část otázky — NEZRALOSTI SE SČÍTÁJÍ:**

málo albuminu → sulfonamid VYTĚSNÍ bilirubin z vazby  
 +  
 nezralá glukuronidace → bilirubin se nemá jak zpracovat  
 +  
 nevyvinutá HEB → volný bilirubin PROJDE DO MOZKU  
 =  
**JÁDROVÝ IKTERUS** – trvalé poškození mozku

⚠ Každá z těch tří věcí sama by se dala přežít. Dohromady ne.

🔑 **První fáze funguje, druhá ne.** Proto glukuronidace selhává až do dvou let.



## O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazio

**O co jde. Senior = pacient nad 65 let.** Změny vyplývají z **involute orgánů** (*involute* = zmenšení, úbytek), **úbytku adaptačních rezerv** (senior nemá čím vyrovnat výkyv — mladý po první tabletě na tlak zrychlí tep a udrží se, senior spadne), **polypragmazio** a často **horší adherence**.

**Absorpci ovlivňuje vzestup žaludečního pH, pokles resorpční plochy a horší prokrvení splachniku.**

⚠ **Distribuce je nejzajímavější, protože se mění DVĚMA PROTICHŮDNÝMI SMĚRY najednou — a to zkoušející rádi slyší:**

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UBÝVÁ VODY        | → hydrofilní lék se má kam MĚNĚ rozředit<br>→ jeho KONCENTRACE STOUPNE<br>→ digoxin, aspirin<br>⚠ problém HNED po první dávce (koncentrační efekt) |
| PŘIBÝVÁ TUKU      | → lipofilní lék má kam se schovat<br>→ Vd STOUPNE → POLOČAS SE PRODLOUŽÍ<br>→ benzodiazepiny<br>⚠ problém až za TÝDEN (postupná kumulace)          |
| + HYPOALBUMINEMIE | → vyšší volná frakce                                                                                                                               |

🔑 **Jádro odpovědi: u seniora se HYDROFILNÍ léčiva KONCENTRUJÍ a LIPOFILNÍ se HROMADÍ a déle působí. Obojí končí předávkováním, ale každé jinou cestou a v jiném čase — u digoxinu hned, u diazepamu desátý den.**

**Eliminace klesá na obou úrovních:** v játrech nižší metabolická aktivita, v ledvinách nižší průtok i tubulární sekrece.

⚠ **A nejzrádnější věc celé otázky: glomerulární filtrace může klesnout AŽ O POLOVINU, aniž by stoupl sérový kreatinin.**

**Vysvětlení: kreatinin vzniká rozpadem SVALOVÉ hmoty. Senior má svalů výrazně méně, takže ho VYRÁBÍ MÍŇ — a zároveň ho HŮŘ VYLUČUJE. Ty dvě změny se navzájem VYRUŠÍ a v laboratoři vyjde krásné číslo. 🔑 Normální kreatinin neznamena normální ledviny. Proto se počítá eGFR ze vzorce zohledňujícího věk, pohlaví a hmotnost.**

**Farmakodynamika:** receptorů ubývá, ⚠ **ale senior je paradoxně CITLIVĚJŠÍ na benzodiazepiny, morfin, warfarin a ACE inhibitory — protože mu chybí adaptační rezerva, kterou by následek vyvážil.**

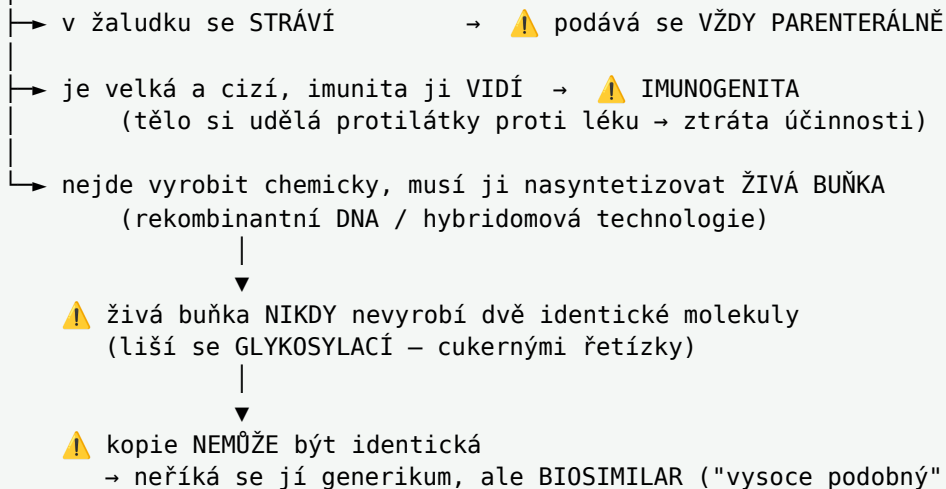
**Nástroje, které z toho dělají systém: Beersova kritéria** (seznam u seniorů potenciálně nevhodných léků), **STOPP** (co vysadit) a **START** (⚠ **co naopak CHYBÍ a mělo by se nasadit — podléčení je u seniorů stejně častý problém jako předávkování**).

## O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

⚠ **Tahle otázka není ve vypracovaných otázkách katedry — je z obecných znalostí. Ověř proti přednášce.**

**O co jde. ⚠ Celou otázku odvedíš z JEDNÉ věty: biologikum je velká BÍLKOVINA, kterou vyrobila ŽIVÁ BUŇKA. Všechno ostatní jsou důsledky:**

Je to BÍLKOVINA



⚠️ A dokonce i dvě šarže téhož **ORIGINÁLU** se od sebe liší. Proto biosimilar nemusí být identický — musí se vejít do pásma, ve kterém kolísá originál sám. ⚠️ Právě proto je při jeho registraci nejcitlivější částí **ANALYTICKÉ SROVNÁNÍ** v laboratoři, ne klinická studie. (U klasického generika stačí bioekvivalence — stejná hladina v krvi. U biologika to nestačí, protože stejná hladina ještě neznamená stejnou molekulu.)

**Dělení podle koncovek:** -mab = monoklonální protilátky · -cept = fúzní proteiny · -kin = interleukiny · -stim = kolonie stimulující faktory · -poetin = erytropoetiny.

⚠️ **Názvosloví protilátek není nahodilé — kopíruje HISTORII oboru, a proto se dá odvodit:**

|      |              |                                                                                                         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -o-  | MYŠÍ         | ← první protilátky se vyráběly v myších,<br>ale lidská imunita je poznala jako cizí a přestaly fungovat |
| -xi- | CHIMÉRIČKÁ   | ← ~3/4 lidská                                                                                           |
| -zu- | HUMANIZOVANÁ | ← skoro celá lidská                                                                                     |
| -u-  | PLNĚ HUMÁNNÍ | ← lidská úplně                                                                                          |

⚠️ Čím LIDŠTĚJŠÍ, tím MÉNĚ IMUNOGENNÍ.

**Přínosy:** vysoká cílová specifita · účinnost tam, kde konvenční léčba selhává · ovlivnění **PRŮBĚHU** nemoci, ne jen symptomů.

⚠️ **Rizika** jsou specifická. Hlavním není toxicita, ale **IMUNOSUPRESE** → **INFEKCE** — zvlášť reaktivace latentní tuberkulózy a hepatitidy B. Plus **imunogenita** (protilátky proti léku → ztráta účinnosti).

⚠️ Proto se před zahájením **VŽDY** provádí screening latentní TBC, hepatitidy B a C a HIV a doplní se očkování — protože živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované (oslabený virus by u imunosuprimovaného mohl vyvolat nemoc).

⚠️ **Mechanismus reaktivace TBC je nejhezčí část otázky:**

LATENTNÍ TBC = mykobakterie jsou ŽIVÉ, ale ZAZDĚNÉ uvnitř granulomu  
|  
a tu zeď drží pohromadě TNF-α  
|  
zablokuješ TNF-α → GRANULOM SE ROZPADNE → mykobakterie se uvolní

🔑 o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní.

 **-tinib NENÍ biologikum** — imatinib a erlotinib jsou malé molekuly. **Cílená a biologická léčba nejsou totéž.**

---